Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Одеська політехніка»
Навчально-науковий інститут комп’ютерних систем
Кафедра інформаційних систем

Лабораторна робота № 6
з дисципліни: «Теорія алгоритмів»
Тема: «Алгоритми на графах. Пошук найкоротшого шляху»

Варіант № 22

Виконав:
Студент групи АІ-254
Церковний О. Г.
Перевірили:
Смик С. Ю.
Арсірій О.О.

Одеса 2026

Мета роботи: набуття практичних навичок із проектування, реалізації, тестування та аналізу алгоритмів Дейкстри (Dijkstra) та Флойда (Floyd) пошуку найкоротших шляхів у зваженому графі, у тому числі між усіма парами вершин (all-pairs shortest-paths problem).

Завдання:

1. Побудувати за допомогою алгоритму Дейкстри (див. Лістинг 6.1) найкоротший шлях із заданої вершини графа за варіантами завдань, заповнити таблиці 6.1 та 6.2.

2. Показати графічно хід побудови найкоротшого шляху за алгоритмом Дейкстри, використовуючи процедуру Dijkstra(G, s).

3. Запрограмувати алгоритм Дейкстри. Запустити програму, показати результат за варіантами завдань. Показати, що результати ручної та автоматизованої побудови найкоротшого шляху співпадають.

4. Показати хід побудови матриці відстаней за алгоритмом Флойда, використовуючи процедуру Floyd(W[1..n, 1..n]). Заповнити таблицю 6.3.

5. Запрограмувати алгоритм Флойда. Запустити програму, показати результат за варіантами завдань. Показати, що результати ручної та автоматизованої побудови матриць відстаней співпадають.

6. Порівняти між собою результати моделювання за алгоритмом Дейкстри та Флойда.

Варіант № 22. Вхідні дані – зважений неорієнтований граф із 8 вершинами та 12 ребрами, наведений на рисунку 6.1. Стартова вершина для алгоритму Дейкстри – s = 1.

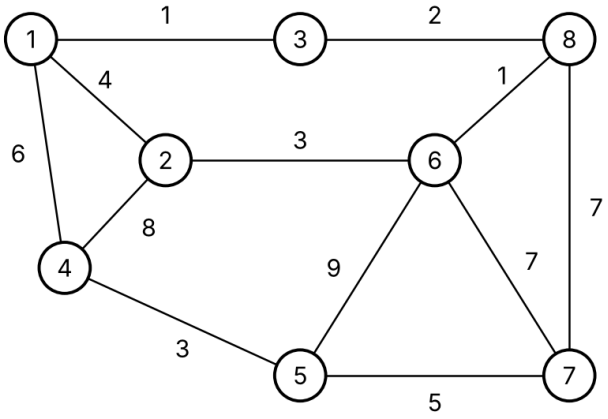


Рисунок 6.1 – Граф за варіантом № 22

V = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, |V| = 8.

E = {(1,3)=1, (3,8)=2, (1,2)=4, (1,4)=6, (2,6)=3, (2,4)=8, (6,8)=1, (5,6)=9, (6,7)=7, (7,8)=7, (4,5)=3, (5,7)=5}, |E| = 12.

Примітка: у графі варіанта деякі ваги ребер дублюються (1-3 і 6-8 мають вагу 1; 2-6 і 4-5 – вагу 3; 6-7 і 7-8 – вагу 7). Для задачі пошуку найкоротших шляхів рівні ваги не є помилкою, тому ваги залишено без змін. Якщо в черзі з пріоритетами кілька вершин мають однакову відстань, першою вилучається вершина з меншим номером; на довжини найкоротших шляхів це не впливає.

Результати виконання завдання:

1. Побудова найкоротших шляхів за алгоритмом Дейкстри

Алгоритм Дейкстри знаходить найкоротші шляхи від стартової вершини s до всіх інших вершин графа з невід'ємними вагами ребер. На кожній ітерації з черги з пріоритетами pq вилучається вершина u з найменшою поточною відстанню dist[u] (для неї відстань уже остаточна), після чого виконується релаксація всіх ребер (u, v): якщо dist[v] > dist[u] + Weight(G, u, v), то dist[v] і pred[v] оновлюються. Псевдокод алгоритму наведено на лістингу 6.1.

Лістинг 6.1 – Псевдокод алгоритму Дейкстри

```
   Dijkstra(G, s) -> (pred, dist)
```

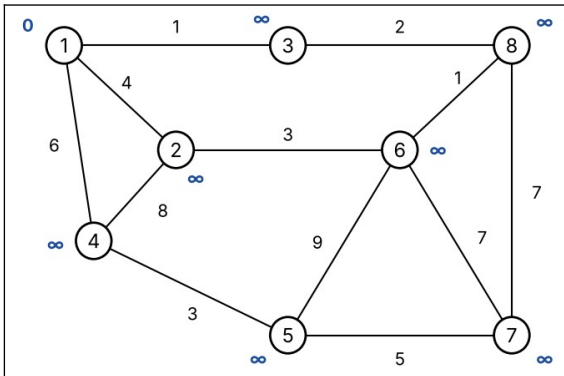
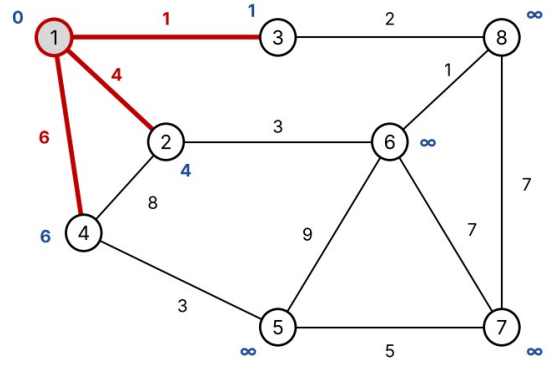
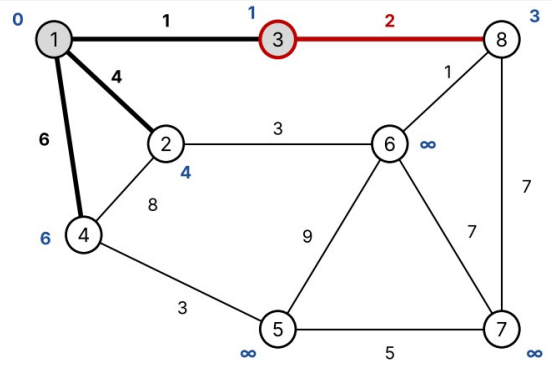
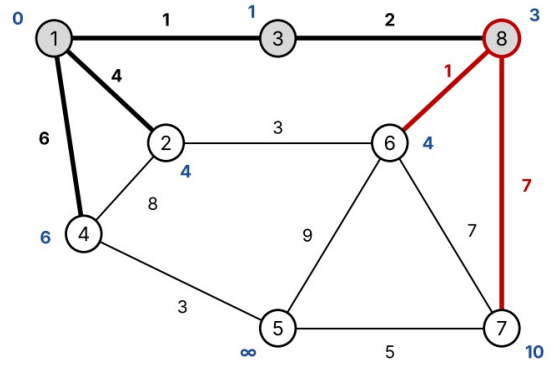
```
//Input: G = (V,E) - graph,  s - starting node
//Output: pred[i] - predecessor of node i in the shortest
//        path from s, dist[i] - length of the shortest path
1  pred <- CreateArray(|V|)
2  dist <- CreateArray(|V|)
3  pq <- CreatePQ()
4  foreach v in V do
5      pred[v] <- -1
6      if v != s then
7          dist[v] <- inf
8      else
9          dist[v] <- 0
10     InsertInPQ(pq, v, dist[v])
11 while SizePQ(pq) != 0 do
12     u <- ExtractMinFromPQ(pq)
13     foreach v in AdjacencyList(G, u) do
14         if dist[v] > dist[u] + Weight(G, u, v) then
15             dist[v] <- dist[u] + Weight(G, u, v)
16             pred[v] <- u
17             UpdatePQ(pq, v, dist[v])
18 return (pred, dist)
```

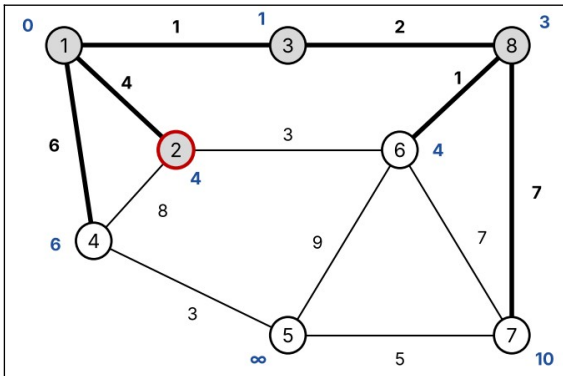
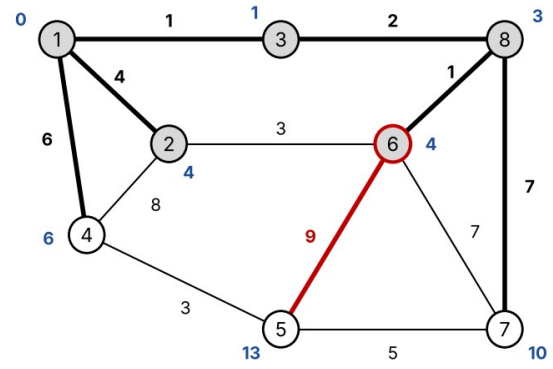
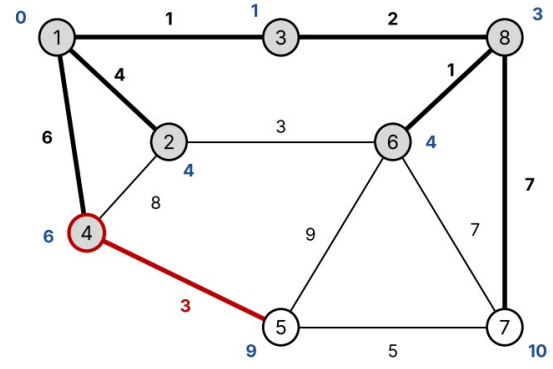
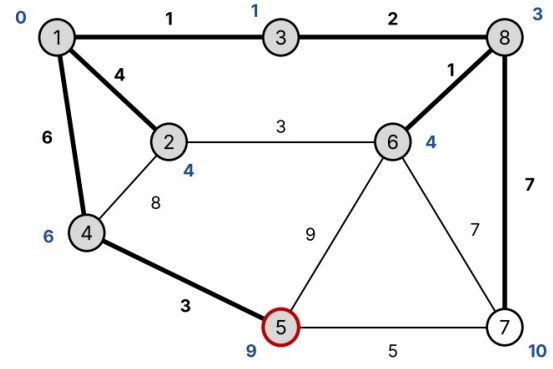
Граф задано списками суміжності (вершина: сусід(вага)), сусідні вершини розташовані у порядку зростання номерів:

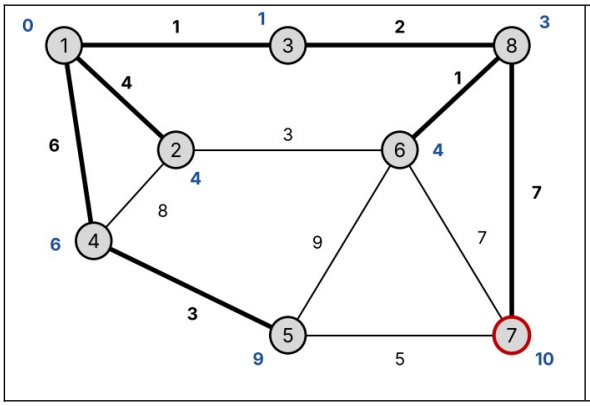
```
1: 2(4) -> 3(1) -> 4(6) -> null
2: 1(4) -> 4(8) -> 6(3) -> null
3: 1(1) -> 8(2) -> null
4: 1(6) -> 2(8) -> 5(3) -> null
5: 4(3) -> 6(9) -> 7(5) -> null
6: 2(3) -> 5(9) -> 7(7) -> 8(1) -> null
7: 5(5) -> 6(7) -> 8(7) -> null
8: 3(2) -> 6(1) -> 7(7) -> null
```

Хід побудови найкоротших шляхів від вершини 1 до всіх інших вершин наведено в таблиці 6.1. На рисунках біля кожної вершини синім кольором підписано поточне значення dist; оброблені (вилучені з черги) вершини зафарбовано сірим, поточна вершина u обведена червоним, ребра, за якими на цьому кроці відбулася релаксація, виділено червоним, а ребра дерева найкоротших шляхів (pred) – потовщеною лінією.

Таблиця 6.1 – Побудова мінімального шляху від вершини 1 до всіх інших вершин графа G за алгоритмом Дейкстри

	**Ініціалізація (рядки 1–10)** dist[1]=0, dist[2]=∞, dist[3]=∞, dist[4]=∞, dist[5]=∞, dist[6]=∞, dist[7]=∞, dist[8]=∞ pred[1]=-1, pred[2]=-1, pred[3]=-1, pred[4]=-1, pred[5]=-1, pred[6]=-1, pred[7]=-1, pred[8]=-1 pq={(1, 0), (2, ∞), (3, ∞), (4, ∞), (5, ∞), (6, ∞), (7, ∞), (8, ∞)}
	**1. u = 1: ExtractMinFromPQ(pq) → 1 з dist = 0** Суміжні вершини Adj(1): 2, 3, 4 Релаксація ребер v=2: dist[2] > dist[1] + Weight(1,2) → ∞ > 0 + 4 = 4. dist[2] ← 4; pred[2] ← 1; UpdatePQ(pq, 2, 4). v=3: dist[3] > dist[1] + Weight(1,3) → ∞ > 0 + 1 = 1. dist[3] ← 1; pred[3] ← 1; UpdatePQ(pq, 3, 1). v=4: dist[4] > dist[1] + Weight(1,4) → ∞ > 0 + 6 = 6. dist[4] ← 6; pred[4] ← 1; UpdatePQ(pq, 4, 6). **Поточний стан** dist[1]=0, dist[2]=4, dist[3]=1, dist[4]=6, dist[5]=∞, dist[6]=∞, dist[7]=∞, dist[8]=∞ pred[1]=-1, pred[2]=1, pred[3]=1, pred[4]=1, pred[5]=-1, pred[6]=-1, pred[7]=-1, pred[8]=-1 pq={(3, 1), (2, 4), (4, 6), (5, ∞), (6, ∞), (7, ∞), (8, ∞)}
	**2. u = 3: ExtractMinFromPQ(pq) → 3 з dist = 1** Суміжні вершини Adj(3): 1, 8 (оброблені: 1) Релаксація ребер v=8: dist[8] > dist[3] + Weight(3,8) → ∞ > 1 + 2 = 3. dist[8] ← 3; pred[8] ← 3; UpdatePQ(pq, 8, 3). **Поточний стан** dist[1]=0, dist[2]=4, dist[3]=1, dist[4]=6, dist[5]=∞, dist[6]=∞, dist[7]=∞, dist[8]=3 pred[1]=-1, pred[2]=1, pred[3]=1, pred[4]=1, pred[5]=-1, pred[6]=-1, pred[7]=-1, pred[8]=3 pq={(8, 3), (2, 4), (4, 6), (5, ∞), (6, ∞), (7, ∞)}
	**3. u = 8: ExtractMinFromPQ(pq) → 8 з dist = 3** Суміжні вершини Adj(8): 3, 6, 7 (оброблені: 3) Релаксація ребер v=6: dist[6] > dist[8] + Weight(8,6) → ∞ > 3 + 1 = 4. dist[6] ← 4; pred[6] ← 8; UpdatePQ(pq, 6, 4). v=7: dist[7] > dist[8] + Weight(8,7) → ∞ > 3 + 7 = 10. dist[7] ← 10; pred[7] ← 8; UpdatePQ(pq, 7, 10). **Поточний стан** dist[1]=0, dist[2]=4, dist[3]=1, dist[4]=6, dist[5]=∞, dist[6]=4, dist[7]=10, dist[8]=3 pred[1]=-1, pred[2]=1, pred[3]=1, pred[4]=1, pred[5]=-1, pred[6]=8, pred[7]=8, pred[8]=3 pq={(2, 4), (6, 4), (4, 6), (7, 10), (5, ∞)}

	**4. u = 2: ExtractMinFromPQ(pq) → 2 з dist = 4** Суміжні вершини Adj(2): 1, 4, 6 (оброблені: 1) Релаксація ребер v=4: dist[4] > dist[2] + Weight(2,4) → 6 > 4 + 8 = 12 – ні, оновлення немає. v=6: dist[6] > dist[2] + Weight(2,6) → 4 > 4 + 3 = 7 – ні, оновлення немає. **Поточний стан** dist[1]=0, dist[2]=4, dist[3]=1, dist[4]=6, dist[5]=∞, dist[6]=4, dist[7]=10, dist[8]=3 pred[1]=-1, pred[2]=1, pred[3]=1, pred[4]=1, pred[5]=-1, pred[6]=8, pred[7]=8, pred[8]=3 pq={(6, 4), (4, 6), (7, 10), (5, ∞)}
	**5. u = 6: ExtractMinFromPQ(pq) → 6 з dist = 4** Суміжні вершини Adj(6): 2, 5, 7, 8 (оброблені: 2, 8) Релаксація ребер v=5: dist[5] > dist[6] + Weight(6,5) → ∞ > 4 + 9 = 13. dist[5] ← 13; pred[5] ← 6; UpdatePQ(pq, 5, 13). v=7: dist[7] > dist[6] + Weight(6,7) → 10 > 4 + 7 = 11 – ні, оновлення немає. **Поточний стан** dist[1]=0, dist[2]=4, dist[3]=1, dist[4]=6, dist[5]=13, dist[6]=4, dist[7]=10, dist[8]=3 pred[1]=-1, pred[2]=1, pred[3]=1, pred[4]=1, pred[5]=6, pred[6]=8, pred[7]=8, pred[8]=3 pq={(4, 6), (7, 10), (5, 13)}
	**6. u = 4: ExtractMinFromPQ(pq) → 4 з dist = 6** Суміжні вершини Adj(4): 1, 2, 5 (оброблені: 1, 2) Релаксація ребер v=5: dist[5] > dist[4] + Weight(4,5) → 13 > 6 + 3 = 9. dist[5] ← 9; pred[5] ← 4; UpdatePQ(pq, 5, 9). **Поточний стан** dist[1]=0, dist[2]=4, dist[3]=1, dist[4]=6, dist[5]=9, dist[6]=4, dist[7]=10, dist[8]=3 pred[1]=-1, pred[2]=1, pred[3]=1, pred[4]=1, pred[5]=4, pred[6]=8, pred[7]=8, pred[8]=3 pq={(5, 9), (7, 10)}
	**7. u = 5: ExtractMinFromPQ(pq) → 5 з dist = 9** Суміжні вершини Adj(5): 4, 6, 7 (оброблені: 4, 6) Релаксація ребер v=7: dist[7] > dist[5] + Weight(5,7) → 10 > 9 + 5 = 14 – ні, оновлення немає. **Поточний стан** dist[1]=0, dist[2]=4, dist[3]=1, dist[4]=6, dist[5]=9, dist[6]=4, dist[7]=10, dist[8]=3 pred[1]=-1, pred[2]=1, pred[3]=1, pred[4]=1, pred[5]=4, pred[6]=8, pred[7]=8, pred[8]=3 pq={(7, 10)}



8. u = 7: ExtractMinFromPQ(pq) → 7 з dist = 10
Суміжні вершини Adj(7): 5, 6, 8 (оброблені: 5, 6, 8)
Необроблених суміжних вершин немає, оновлень немає.
Поточний стан
dist[1]=0, dist[2]=4, dist[3]=1, dist[4]=6, dist[5]=9, dist[6]=4, dist[7]=10, dist[8]=3
pred[1]=-1, pred[2]=1, pred[3]=1, pred[4]=1, pred[5]=4, pred[6]=8, pred[7]=8, pred[8]=3
pq={}

Після 8 ітерацій черга pq порожня. Остаточні значення: dist[1]=0, dist[2]=4, dist[3]=1, dist[4]=6, dist[5]=9, dist[6]=4, dist[7]=10, dist[8]=3; pred[1]=-1, pred[2]=1, pred[3]=1, pred[4]=1, pred[5]=4, pred[6]=8, pred[7]=8, pred[8]=3. Шлях до кожної вершини відновлюється рухом по масиву pred від кінцевої вершини до стартової. Довжини найкоротших шляхів наведено в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 – Довжини найкоротших відстаней до решти вершин графа G з вершини 1

З вершини	В вершину	Шлях	Вага
1	2	1 → 2	4
	3	1 → 3	1
	4	1 → 4	6
	5	1 → 4 → 5	9
	6	1 → 3 → 8 → 6	4
	7	1 → 3 → 8 → 7	10
	8	1 → 3 → 8	3

2. Графічне представлення ходу побудови найкоротших шляхів

Покроковий хід виконання процедури Dijkstra(G, 1) показано на рисунках у таблиці 6.1. Вершини вилучались із черги в порядку 1 → 3 → 8 → 2 → 6 → 4 → 5 → 7, тобто в порядку неспадання відстаней (0, 1, 3, 4, 4, 6, 9, 10). Відстань до вершини 5 оновлювалась двічі: спочатку через вершину 6 (dist[5] = 13), а потім через вершину 4 (dist[5] = 9). Результат роботи алгоритму – дерево найкоротших шляхів з коренем у вершині 1, утворене ребрами (pred[v], v) – наведено на рисунку 6.2.

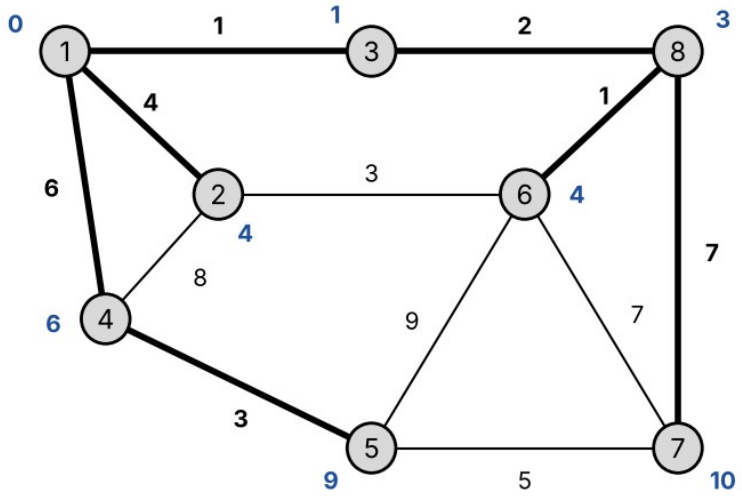


Рисунок 6.2 – Дерево найкоротших шляхів з вершини 1 (ребра: (1,2), (1,3), (1,4), (3,8), (8,6), (8,7), (4,5))

Сумарна вага дерева найкоротших шляхів дорівнює 4 + 1 + 6 + 2 + 1 + 7 + 3 = 24, що більше за вагу мінімального кістякового дерева (21, лабораторна робота № 5): алгоритм Дейкстри мінімізує не суму ваг ребер дерева, а довжину шляху від s до кожної вершини окремо.

3. Програмна реалізація алгоритму Дейкстри

Програмну реалізацію алгоритму Дейкстри мовою C++ наведено на лістингу 6.2. Граф подано списками суміжності; чергу з пріоритетами реалізовано контейнером priority_queue з мінімальним елементом на вершині (операція UpdatePQ замінена додаванням нової пари (dist, v), а застарілі записи пропускаються під час вилучення). Вершини 1–8 зберігаються з індексами 0–7, а при виведенні перетворюються на номери з варіанта. Стартова вершина – 1.

Лістинг 6.2 – Програмний код алгоритму Дейкстри

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>
#include <climits>
using namespace std;

const int INF = INT_MAX;
const int V = 8;                        // кількість вершин (варіант 22)

// ребро списку суміжності: суміжна вершина та вага
struct Edge { int to, w; };

// друк шляху від s до v за масивом pred (рекурсивно)
void printPath(const vector<int>& pred, int v) {
```

```
    if (pred[v] != -1) { printPath(pred, pred[v]); cout << " -> "; }
    cout << v + 1;
}

// Dijkstra(G, s) -> (pred, dist)
void Dijkstra(const vector<vector<Edge>>& G, int s,
              vector<int>& pred, vector<int>& dist) {
    pred.assign(V, -1);               // pred[v] <- -1
    dist.assign(V, INF);              // dist[v] <- inf
    dist[s] = 0;                      // dist[s] <- 0
    vector<bool> done(V, false);
    // черга з пріоритетами: пара (dist, вершина), мінімум зверху
    priority_queue<pair<int,int>, vector<pair<int,int>>,
                   greater<pair<int,int>>> pq;
    pq.push({0, s});
    int step = 0;
    while (!pq.empty()) {             // while SizePQ(pq) != 0
        int u = pq.top().second;      // u <- ExtractMinFromPQ(pq)
        pq.pop();
        if (done[u]) continue;        // застарілий запис у черзі
        done[u] = true;
        cout << "Step " << ++step << ": u = " << u + 1
             << " (dist = " << dist[u] << ")\n";
        for (const Edge& e : G[u]) {  // перебір суміжних вершин
            int v = e.to;
            if (!done[v] && dist[u] + e.w < dist[v]) {   // релаксація
                dist[v] = dist[u] + e.w;
                pred[v] = u;
                pq.push({dist[v], v}); // UpdatePQ(pq, v, dist[v])
                cout << "   relax " << u + 1 << "-" << v + 1
                     << ": dist[" << v + 1 << "] = " << dist[v] << "\n";
            }
        }
    }
}

int main() {
    // список ребер графа варіанта 22: (u, v, вага), вершини 1..8
    int edges[][3] = {
        {1,2,4}, {1,3,1}, {1,4,6}, {2,4,8}, {2,6,3}, {3,8,2},
        {4,5,3}, {5,6,9}, {5,7,5}, {6,7,7}, {6,8,1}, {7,8,7}
    };
    vector<vector<Edge>> G(V);        // списки суміжності
    for (auto& e : edges) {
        G[e[0]-1].push_back({e[1]-1, e[2]});
        G[e[1]-1].push_back({e[0]-1, e[2]});   // граф неорієнтований
    }
    int s = 0;                        // стартова вершина 1
    vector<int> pred, dist;
    Dijkstra(G, s, pred, dist);

    cout << "\nVertex | dist | pred | path\n";
    for (int v = 0; v < V; v++) {
        if (v == s) continue;
       cout << "   " << v + 1 << "   |  " << dist[v] << (dist[v] < 10 ? " " : "")
            << "  |  " << pred[v] + 1 << "   | ";
        printPath(pred, v);
        cout << "\n";
    }
    return 0;
}
```

Результат виконання програми наведено на лістингу 6.3.

Лістинг 6.3 – Результат виконання програми (алгоритм Дейкстри)

```
Step 1: u = 1 (dist = 0)
   relax 1-2: dist[2] = 4
   relax 1-3: dist[3] = 1
   relax 1-4: dist[4] = 6
Step 2: u = 3 (dist = 1)
   relax 3-8: dist[8] = 3
Step 3: u = 8 (dist = 3)
   relax 8-6: dist[6] = 4
   relax 8-7: dist[7] = 10
Step 4: u = 2 (dist = 4)
Step 5: u = 6 (dist = 4)
   relax 6-5: dist[5] = 13
Step 6: u = 4 (dist = 6)
   relax 4-5: dist[5] = 9
Step 7: u = 5 (dist = 9)
Step 8: u = 7 (dist = 10)

Vertex | dist | pred | path
   2   |  4   |  1   | 1 -> 2
   3   |  1   |  1   | 1 -> 3
   4   |  6   |  1   | 1 -> 4
   5   |  9   |  4   | 1 -> 4 -> 5
   6   |  4   |  8   | 1 -> 3 -> 8 -> 6
   7   |  10  |  8   | 1 -> 3 -> 8 -> 7
   8   |  3   |  3   | 1 -> 3 -> 8
```

Програма вилучала вершини з черги в тому самому порядку (1, 3, 8, 2, 6, 4, 5, 7) і виконала ті самі релаксації, що й ручна побудова (таблиця 6.1). Отримані довжини шляхів, попередники та самі шляхи повністю збігаються з таблицею 6.2.

4. Побудова матриці відстаней за алгоритмом Флойда

Алгоритм Флойда обчислює матрицю відстаней D між усіма парами вершин графа як послідовність матриць $D^{(0)}$, $D^{(1)}$, …, $D^{(8)}$, де $D^{(0)} = W$ – вагова матриця графа, а елемент $d_{ij}^{(k)}$ дорівнює довжині найкоротшого шляху з вершини i до вершини j, у якому проміжними можуть бути лише вершини з номерами не більше k. Кожна наступна матриця обчислюється за рекурентним співвідношенням:

$$d_{ij}^{(k)} = \min\{ d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)} \},\ k \geq 1,\ d_{ij}^{(0)} = w_{ij}.$$

Псевдокод алгоритму наведено на лістингу 6.4.

Лістинг 6.4 – Псевдокод алгоритму Флойда

```
Алгоритм Floyd (W[1..n, 1..n])
// Вхідні дані: Вагова матриця W графа
// Вихідні дані: Матриця довжин найкоротших шляхів D
D <- W  // Не вимагається, якщо W може бути перезаписана
```

```
for k <- 1 to n do
    for i <- 1 to n do
        for j <- 1 to n do
            D[i,j] <- min{D[i,j], D[i,k] + D[k,j]}
return D
```

Хід побудови матриці відстаней для графа варіанта 22 (n = 8) наведено в таблиці 6.3. Для кожного k показано обчислення всіх 64 елементів матриці $D^{(k)}$ за формулою $d_{i,j}^{k} = \min\{d_{i,k}^{k-1} + d_{k,j}^{k-1}; d_{i,j}^{k-1}\}$; елементи, значення яких зменшилось на поточному кроці, виділено жирним шрифтом як у обчисленнях, так і в матриці. Початкова матриця $D^{(0)}$ – вагова матриця W графа (∞ – ребра немає).

Таблиця 6.3 – Знаходження найкоротшого шляху у графі за алгоритмом Флойда

k = 0: $D^{(0)} = W$

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0	4	1	6	∞	∞	∞	∞
2	4	0	∞	8	∞	3	∞	∞
3	1	∞	0	∞	∞	∞	∞	2
4	6	8	∞	0	3	∞	∞	∞
5	∞	∞	∞	3	0	9	5	∞
6	∞	3	∞	∞	9	0	7	1
7	∞	∞	∞	∞	5	7	0	7
8	∞	∞	2	∞	∞	1	7	0

k = 1 (проміжна вершина 1): $d_{i,j}^{1} = \min\{d_{i,1}^{0} + d_{1,j}^{0}; d_{i,j}^{0}\}$

i=1, j=1–8

$d_{1,1}^{1}=\min\{d_{1,1}^{0}+d_{1,1}^{0}; d_{1,1}^{0}\}=\min\{0+0; 0\}=0$

$d_{1,2}^{1}=\min\{d_{1,1}^{0}+d_{1,2}^{0}; d_{1,2}^{0}\}=\min\{0+4; 4\}=4$

$d_{1,3}^{1}=\min\{d_{1,1}^{0}+d_{1,3}^{0}; d_{1,3}^{0}\}=\min\{0+1; 1\}=1$

$d_{1,4}^{1}=\min\{d_{1,1}^{0}+d_{1,4}^{0}; d_{1,4}^{0}\}=\min\{0+6; 6\}=6$

$d_{1,5}^{1}=\min\{d_{1,1}^{0}+d_{1,5}^{0}; d_{1,5}^{0}\}=\min\{0+\infty; \infty\}=\infty$

$d_{1,6}^{1}=\min\{d_{1,1}^{0}+d_{1,6}^{0}; d_{1,6}^{0}\}=\min\{0+\infty; \infty\}=\infty$

$d_{1,7}^{1}=\min\{d_{1,1}^{0}+d_{1,7}^{0}; d_{1,7}^{0}\}=\min\{0+\infty; \infty\}=\infty$

$d_{1,8}^{1}=\min\{d_{1,1}^{0}+d_{1,8}^{0}; d_{1,8}^{0}\}=\min\{0+\infty; \infty\}=\infty$

i=2, j=1–8

$d_{2,1}^{1}=\min\{d_{2,1}^{0}+d_{1,1}^{0}; d_{2,1}^{0}\}=\min\{4+0; 4\}=4$

$d_{2,2}^{1}=\min\{d_{2,1}^{0}+d_{1,2}^{0}; d_{2,2}^{0}\}=\min\{4+4; 0\}=0$

$d_{2,3}^{1}=\min\{d_{2,1}^{0}+d_{1,3}^{0}; d_{2,3}^{0}\}=\min\{4+1; \infty\}=5$

$d_{2,4}^{1}=\min\{d_{2,1}^{0}+d_{1,4}^{0}; d_{2,4}^{0}\}=\min\{4+6; 8\}=8$

$d_{2,5}^{1}=\min\{d_{2,1}^{0}+d_{1,5}^{0}; d_{2,5}^{0}\}=\min\{4+\infty; \infty\}=\infty$

$d_{2,6}^{1}=\min\{d_{2,1}^{0}+d_{1,6}^{0}; d_{2,6}^{0}\}=\min\{4+\infty; 3\}=3$

$d_{2,7}^{1}=\min\{d_{2,1}^{0}+d_{1,7}^{0}; d_{2,7}^{0}\}=\min\{4+\infty; \infty\}=\infty$

$d_{2,8}^{1}=\min\{d_{2,1}^{0}+d_{1,8}^{0}; d_{2,8}^{0}\}=\min\{4+\infty; \infty\}=\infty$

i=3, j=1–8

$d_{3,1}^{1}=\min\{d_{3,1}^{0}+d_{1,1}^{0}; d_{3,1}^{0}\}=\min\{1+0; 1\}=1$

$d_{3,2}^{1}=\min\{d_{3,1}^{0}+d_{1,2}^{0}; d_{3,2}^{0}\}=\min\{1+4; \infty\}=5$

$d_{3,3}^{1}=\min\{d_{3,1}^{0}+d_{1,3}^{0}; d_{3,3}^{0}\}=\min\{1+1; 0\}=0$

$d_{3,4}^{1}=\min\{d_{3,1}^{0}+d_{1,4}^{0}; d_{3,4}^{0}\}=\min\{1+6; \infty\}=7$

$d_{3,5}^{1}=\min\{d_{3,1}^{0}+d_{1,5}^{0}; d_{3,5}^{0}\}=\min\{1+\infty; \infty\}=\infty$

$d_{3,6}^{1}=\min\{d_{3,1}^{0}+d_{1,6}^{0}; d_{3,6}^{0}\}=\min\{1+\infty; \infty\}=\infty$

$d_{3,7}^{1}=\min\{d_{3,1}^{0}+d_{1,7}^{0}; d_{3,7}^{0}\}=\min\{1+\infty; \infty\}=\infty$

$d_{3,8}^{1}=\min\{d_{3,1}^{0}+d_{1,8}^{0}; d_{3,8}^{0}\}=\min\{1+\infty; 2\}=2$

i=4, j=1–8

$d_{4,1}^{1}=\min\{d_{4,1}^{0}+d_{1,1}^{0}; d_{4,1}^{0}\}=\min\{6+0; 6\}=6$

$d_{4,2}^{1}=\min\{d_{4,1}^{0}+d_{1,2}^{0}; d_{4,2}^{0}\}=\min\{6+4; 8\}=8$

$d_{4,3}^{1}=\min\{d_{4,1}^{0}+d_{1,3}^{0}; d_{4,3}^{0}\}=\min\{6+1; \infty\}=7$

$d_{4,4}^{1}=\min\{d_{4,1}^{0}+d_{1,4}^{0}; d_{4,4}^{0}\}=\min\{6+6; 0\}=0$

$d_{4,5}^{1}=\min\{d_{4,1}^{0}+d_{1,5}^{0}; d_{4,5}^{0}\}=\min\{6+\infty; 3\}=3$

$d_{4,6}^{1}=\min\{d_{4,1}^{0}+d_{1,6}^{0}; d_{4,6}^{0}\}=\min\{6+\infty; \infty\}=\infty$

$d_{4,7}^{1}=\min\{d_{4,1}^{0}+d_{1,7}^{0}; d_{4,7}^{0}\}=\min\{6+\infty; \infty\}=\infty$

$d_{4,8}^{1}=\min\{d_{4,1}^{0}+d_{1,8}^{0}; d_{4,8}^{0}\}=\min\{6+\infty; \infty\}=\infty$

i=5, j=1–8

$d_{5,1}^{1}=\min\{d_{5,1}^{0}+d_{1,1}^{0}; d_{5,1}^{0}\}=\min\{\infty+0; \infty\}=\infty$

$d_{5,2}^{1}=\min\{d_{5,1}^{0}+d_{1,2}^{0}; d_{5,2}^{0}\}=\min\{\infty+4; \infty\}=\infty$

$d_{5,3}^{1}=\min\{d_{5,1}^{0}+d_{1,3}^{0}; d_{5,3}^{0}\}=\min\{\infty+1; \infty\}=\infty$

$d_{5,4}^{1}=\min\{d_{5,1}^{0}+d_{1,4}^{0}; d_{5,4}^{0}\}=\min\{\infty+6; 3\}=3$

$d_{5,5}^{1}=\min\{d_{5,1}^{0}+d_{1,5}^{0}; d_{5,5}^{0}\}=\min\{\infty+\infty; 0\}=0$

$d_{5,6}^{1}=\min\{d_{5,1}^{0}+d_{1,6}^{0}; d_{5,6}^{0}\}=\min\{\infty+\infty; 9\}=9$

$d_{5,7}^{1}=\min\{d_{5,1}^{0}+d_{1,7}^{0}; d_{5,7}^{0}\}=\min\{\infty+\infty; 5\}=5$

$d_{5,8}^{1}=\min\{d_{5,1}^{0}+d_{1,8}^{0}; d_{5,8}^{0}\}=\min\{\infty+\infty; \infty\}=\infty$

i=6, j=1–8

$d_{6,1}^{1}=\min\{d_{6,1}^{0}+d_{1,1}^{0}; d_{6,1}^{0}\}=\min\{\infty+0; \infty\}=\infty$

$d_{6,2}^{1}=\min\{d_{6,1}^{0}+d_{1,2}^{0}; d_{6,2}^{0}\}=\min\{\infty+4; 3\}=3$

$d_{6,3}^{1}=\min\{d_{6,1}^{0}+d_{1,3}^{0}; d_{6,3}^{0}\}=\min\{\infty+1; \infty\}=\infty$

$d_{6,4}^{1}=\min\{d_{6,1}^{0}+d_{1,4}^{0}; d_{6,4}^{0}\}=\min\{\infty+6; \infty\}=\infty$

$d_{6,5}^{1}=\min\{d_{6,1}^{0}+d_{1,5}^{0}; d_{6,5}^{0}\}=\min\{\infty+\infty; 9\}=9$

$d_{6,6}^{1}=\min\{d_{6,1}^{0}+d_{1,6}^{0}; d_{6,6}^{0}\}=\min\{\infty+\infty; 0\}=0$

$d_{6,7}^{1}=\min\{d_{6,1}^{0}+d_{1,7}^{0}; d_{6,7}^{0}\}=\min\{\infty+\infty; 7\}=7$

$d_{6,8}^{1}=\min\{d_{6,1}^{0}+d_{1,8}^{0}; d_{6,8}^{0}\}=\min\{\infty+\infty; 1\}=1$

i=7, j=1–8

$d_{7,1}^{1}=\min\{d_{7,1}^{0}+d_{1,1}^{0}; d_{7,1}^{0}\}=\min\{\infty+0; \infty\}=\infty$

$d_{7,2}^{1}=\min\{d_{7,1}^{0}+d_{1,2}^{0}; d_{7,2}^{0}\}=\min\{\infty+4; \infty\}=\infty$

$d_{7,3}^{1}=\min\{d_{7,1}^{0}+d_{1,3}^{0}; d_{7,3}^{0}\}=\min\{\infty+1; \infty\}=\infty$

$d_{7,4}^{1}=\min\{d_{7,1}^{0}+d_{1,4}^{0}; d_{7,4}^{0}\}=\min\{\infty+6; \infty\}=\infty$

$d_{7,5}^{1}=\min\{d_{7,1}^{0}+d_{1,5}^{0}; d_{7,5}^{0}\}=\min\{\infty+\infty; 5\}=5$

$d_{7,6}^{1}=\min\{d_{7,1}^{0}+d_{1,6}^{0}; d_{7,6}^{0}\}=\min\{\infty+\infty; 7\}=7$

$d_{7,7}^{1}=\min\{d_{7,1}^{0}+d_{1,7}^{0}; d_{7,7}^{0}\}=\min\{\infty+\infty; 0\}=0$

$d_{7,8}^{1}=\min\{d_{7,1}^{0}+d_{1,8}^{0}; d_{7,8}^{0}\}=\min\{\infty+\infty; 7\}=7$

i=8, j=1–8

$d_{8,1}^{1}=\min\{d_{8,1}^{0}+d_{1,1}^{0}; d_{8,1}^{0}\}=\min\{\infty+0; \infty\}=\infty$

$d_{8,2}^{1}=\min\{d_{8,1}^{0}+d_{1,2}^{0}; d_{8,2}^{0}\}=\min\{\infty+4; \infty\}=\infty$

$d_{8,3}^{1}=\min\{d_{8,1}^{0}+d_{1,3}^{0}; d_{8,3}^{0}\}=\min\{\infty+1; 2\}=2$

$d_{8,4}^{1}=\min\{d_{8,1}^{0}+d_{1,4}^{0}; d_{8,4}^{0}\}=\min\{\infty+6; \infty\}=\infty$

$d_{8,5}^{1}=\min\{d_{8,1}^{0}+d_{1,5}^{0}; d_{8,5}^{0}\}=\min\{\infty+\infty; \infty\}=\infty$

$d_{8,6}^{1}=\min\{d_{8,1}^{0}+d_{1,6}^{0}; d_{8,6}^{0}\}=\min\{\infty+\infty; 1\}=1$

$d_{8,7}^{1}=\min\{d_{8,1}^{0}+d_{1,7}^{0}; d_{8,7}^{0}\}=\min\{\infty+\infty; 7\}=7$

$d_{8,8}^{1}=\min\{d_{8,1}^{0}+d_{1,8}^{0}; d_{8,8}^{0}\}=\min\{\infty+\infty; 0\}=0$

$D^{(1)}$

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0	4	1	6	∞	∞	∞	∞
2	4	0	**5**	8	∞	3	∞	∞
3	1	**5**	0	**7**	∞	∞	∞	2
4	6	8	**7**	0	3	∞	∞	∞
5	∞	∞	∞	3	0	9	5	∞
6	∞	3	∞	∞	9	0	7	1
7	∞	∞	∞	∞	5	7	0	7
8	∞	∞	2	∞	∞	1	7	0

k = 2 (проміжна вершина 2): $d_{i,j}^{2} = \min\{d_{i,2}^{1} + d_{2,j}^{1}; d_{i,j}^{1}\}$

i=1, j=1–8

$d_{1,1}^{2}=\min\{d_{1,2}^{1}+d_{2,1}^{1}; d_{1,1}^{1}\}=\min\{4+4; 0\}=0$

$d_{1,2}^{2}=\min\{d_{1,2}^{1}+d_{2,2}^{1}; d_{1,2}^{1}\}=\min\{4+0; 4\}=4$

$d_{1,3}^{2}=\min\{d_{1,2}^{1}+d_{2,3}^{1}; d_{1,3}^{1}\}=\min\{4+5; 1\}=1$

$d_{1,4}^{2}=\min\{d_{1,2}^{1}+d_{2,4}^{1}; d_{1,4}^{1}\}=\min\{4+8; 6\}=6$

$d_{1,5}^{2}=\min\{d_{1,2}^{1}+d_{2,5}^{1}; d_{1,5}^{1}\}=\min\{4+\infty; \infty\}=\infty$

$d_{1,6}^{2}=\min\{d_{1,2}^{1}+d_{2,6}^{1}; d_{1,6}^{1}\}=\min\{4+3; \infty\}=7$

$d_{1,7}^{2}=\min\{d_{1,2}^{1}+d_{2,7}^{1}; d_{1,7}^{1}\}=\min\{4+\infty; \infty\}=\infty$

$d_{1,8}^{2}=\min\{d_{1,2}^{1}+d_{2,8}^{1}; d_{1,8}^{1}\}=\min\{4+\infty; \infty\}=\infty$

i=2, j=1–8

$d_{2,1}^{2}=\min\{d_{2,2}^{1}+d_{2,1}^{1}; d_{2,1}^{1}\}=\min\{0+4; 4\}=4$

$d_{2,2}^{2}=\min\{d_{2,2}^{1}+d_{2,2}^{1}; d_{2,2}^{1}\}=\min\{0+0; 0\}=0$

$d_{2,3}^{2}=\min\{d_{2,2}^{1}+d_{2,3}^{1}; d_{2,3}^{1}\}=\min\{0+5; 5\}=5$

$d_{2,4}^{2}=\min\{d_{2,2}^{1}+d_{2,4}^{1}; d_{2,4}^{1}\}=\min\{0+8; 8\}=8$

$d_{2,5}^{2}=\min\{d_{2,2}^{1}+d_{2,5}^{1}; d_{2,5}^{1}\}=\min\{0+\infty; \infty\}=\infty$

$d_{2,6}^{2}=\min\{d_{2,2}^{1}+d_{2,6}^{1}; d_{2,6}^{1}\}=\min\{0+3; 3\}=3$

$d_{2,7}^{2}=\min\{d_{2,2}^{1}+d_{2,7}^{1}; d_{2,7}^{1}\}=\min\{0+\infty; \infty\}=\infty$

$d_{2,8}^{2}=\min\{d_{2,2}^{1}+d_{2,8}^{1}; d_{2,8}^{1}\}=\min\{0+\infty; \infty\}=\infty$

i=5, j=1–8

$d_{5,1}^{2}=\min\{d_{5,2}^{1}+d_{2,1}^{1}; d_{5,1}^{1}\}=\min\{\infty+4; \infty\}=\infty$

$d_{5,2}^{2}=\min\{d_{5,2}^{1}+d_{2,2}^{1}; d_{5,2}^{1}\}=\min\{\infty+0; \infty\}=\infty$

$d_{5,3}^{2}=\min\{d_{5,2}^{1}+d_{2,3}^{1}; d_{5,3}^{1}\}=\min\{\infty+5; \infty\}=\infty$

$d_{5,4}^{2}=\min\{d_{5,2}^{1}+d_{2,4}^{1}; d_{5,4}^{1}\}=\min\{\infty+8; 3\}=3$

$d_{5,5}^{2}=\min\{d_{5,2}^{1}+d_{2,5}^{1}; d_{5,5}^{1}\}=\min\{\infty+\infty; 0\}=0$

$d_{5,6}^{2}=\min\{d_{5,2}^{1}+d_{2,6}^{1}; d_{5,6}^{1}\}=\min\{\infty+3; 9\}=9$

$d_{5,7}^{2}=\min\{d_{5,2}^{1}+d_{2,7}^{1}; d_{5,7}^{1}\}=\min\{\infty+\infty; 5\}=5$

$d_{5,8}^{2}=\min\{d_{5,2}^{1}+d_{2,8}^{1}; d_{5,8}^{1}\}=\min\{\infty+\infty; \infty\}=\infty$

i=6, j=1–8

$d_{6,1}^{2}=\min\{d_{6,2}^{1}+d_{2,1}^{1}; d_{6,1}^{1}\}=\min\{3+4; \infty\}=7$

$d_{6,2}^{2}=\min\{d_{6,2}^{1}+d_{2,2}^{1}; d_{6,2}^{1}\}=\min\{3+0; 3\}=3$

$d_{6,3}^{2}=\min\{d_{6,2}^{1}+d_{2,3}^{1}; d_{6,3}^{1}\}=\min\{3+5; \infty\}=8$

$d_{6,4}^{2}=\min\{d_{6,2}^{1}+d_{2,4}^{1}; d_{6,4}^{1}\}=\min\{3+8; \infty\}=11$

$d_{6,5}^{2}=\min\{d_{6,2}^{1}+d_{2,5}^{1}; d_{6,5}^{1}\}=\min\{3+\infty; 9\}=9$

$d_{6,6}^{2}=\min\{d_{6,2}^{1}+d_{2,6}^{1}; d_{6,6}^{1}\}=\min\{3+3; 0\}=0$

$d_{6,7}^{2}=\min\{d_{6,2}^{1}+d_{2,7}^{1}; d_{6,7}^{1}\}=\min\{3+\infty; 7\}=7$

$d_{6,8}^{2}=\min\{d_{6,2}^{1}+d_{2,8}^{1}; d_{6,8}^{1}\}=\min\{3+\infty; 1\}=1$

i=3, j=1–8

$d_{3,1}^2=\min\{d_{3,2}^1+d_{2,1}^1;\ d_{3,1}^1\}=\min\{5+4;\ 1\}=1$

$d_{3,2}^2=\min\{d_{3,2}^1+d_{2,2}^1;\ d_{3,2}^1\}=\min\{5+0;\ 5\}=5$

$d_{3,3}^2=\min\{d_{3,2}^1+d_{2,3}^1;\ d_{3,3}^1\}=\min\{5+5;\ 0\}=0$

$d_{3,4}^2=\min\{d_{3,2}^1+d_{2,4}^1;\ d_{3,4}^1\}=\min\{5+8;\ 7\}=7$

$d_{3,5}^2=\min\{d_{3,2}^1+d_{2,5}^1;\ d_{3,5}^1\}=\min\{5+\infty;\ \infty\}=\infty$

$d_{3,6}^2=\min\{d_{3,2}^1+d_{2,6}^1;\ d_{3,6}^1\}=\min\{5+3;\ \infty\}=8$

$d_{3,7}^2=\min\{d_{3,2}^1+d_{2,7}^1;\ d_{3,7}^1\}=\min\{5+\infty;\ \infty\}=\infty$

$d_{3,8}^2=\min\{d_{3,2}^1+d_{2,8}^1;\ d_{3,8}^1\}=\min\{5+\infty;\ 2\}=2$

i=4, j=1–8

$d_{4,1}^2=\min\{d_{4,2}^1+d_{2,1}^1;\ d_{4,1}^1\}=\min\{8+4;\ 6\}=6$

$d_{4,2}^2=\min\{d_{4,2}^1+d_{2,2}^1;\ d_{4,2}^1\}=\min\{8+0;\ 8\}=8$

$d_{4,3}^2=\min\{d_{4,2}^1+d_{2,3}^1;\ d_{4,3}^1\}=\min\{8+5;\ 7\}=7$

$d_{4,4}^2=\min\{d_{4,2}^1+d_{2,4}^1;\ d_{4,4}^1\}=\min\{8+8;\ 0\}=0$

$d_{4,5}^2=\min\{d_{4,2}^1+d_{2,5}^1;\ d_{4,5}^1\}=\min\{8+\infty;\ 3\}=3$

$d_{4,6}^2=\min\{d_{4,2}^1+d_{2,6}^1;\ d_{4,6}^1\}=\min\{8+3;\ \infty\}=11$

$d_{4,7}^2=\min\{d_{4,2}^1+d_{2,7}^1;\ d_{4,7}^1\}=\min\{8+\infty;\ \infty\}=\infty$

$d_{4,8}^2=\min\{d_{4,2}^1+d_{2,8}^1;\ d_{4,8}^1\}=\min\{8+\infty;\ \infty\}=\infty$

i=7, j=1–8

$d_{7,1}^2=\min\{d_{7,2}^1+d_{2,1}^1;\ d_{7,1}^1\}=\min\{\infty+4;\ \infty\}=\infty$

$d_{7,2}^2=\min\{d_{7,2}^1+d_{2,2}^1;\ d_{7,2}^1\}=\min\{\infty+0;\ \infty\}=\infty$

$d_{7,3}^2=\min\{d_{7,2}^1+d_{2,3}^1;\ d_{7,3}^1\}=\min\{\infty+5;\ \infty\}=\infty$

$d_{7,4}^2=\min\{d_{7,2}^1+d_{2,4}^1;\ d_{7,4}^1\}=\min\{\infty+8;\ \infty\}=\infty$

$d_{7,5}^2=\min\{d_{7,2}^1+d_{2,5}^1;\ d_{7,5}^1\}=\min\{\infty+\infty;\ 5\}=5$

$d_{7,6}^2=\min\{d_{7,2}^1+d_{2,6}^1;\ d_{7,6}^1\}=\min\{\infty+3;\ 7\}=7$

$d_{7,7}^2=\min\{d_{7,2}^1+d_{2,7}^1;\ d_{7,7}^1\}=\min\{\infty+\infty;\ 0\}=0$

$d_{7,8}^2=\min\{d_{7,2}^1+d_{2,8}^1;\ d_{7,8}^1\}=\min\{\infty+\infty;\ 7\}=7$

i=8, j=1–8

$d_{8,1}^2=\min\{d_{8,2}^1+d_{2,1}^1;\ d_{8,1}^1\}=\min\{\infty+4;\ \infty\}=\infty$

$d_{8,2}^2=\min\{d_{8,2}^1+d_{2,2}^1;\ d_{8,2}^1\}=\min\{\infty+0;\ \infty\}=\infty$

$d_{8,3}^2=\min\{d_{8,2}^1+d_{2,3}^1;\ d_{8,3}^1\}=\min\{\infty+5;\ 2\}=2$

$d_{8,4}^2=\min\{d_{8,2}^1+d_{2,4}^1;\ d_{8,4}^1\}=\min\{\infty+8;\ \infty\}=\infty$

$d_{8,5}^2=\min\{d_{8,2}^1+d_{2,5}^1;\ d_{8,5}^1\}=\min\{\infty+\infty;\ \infty\}=\infty$

$d_{8,6}^2=\min\{d_{8,2}^1+d_{2,6}^1;\ d_{8,6}^1\}=\min\{\infty+3;\ 1\}=1$

$d_{8,7}^2=\min\{d_{8,2}^1+d_{2,7}^1;\ d_{8,7}^1\}=\min\{\infty+\infty;\ 7\}=7$

$d_{8,8}^2=\min\{d_{8,2}^1+d_{2,8}^1;\ d_{8,8}^1\}=\min\{\infty+\infty;\ 0\}=0$

$D^{(2)}$

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0	4	1	6	∞	**7**	∞	∞
2	4	0	5	8	∞	3	∞	∞
3	1	5	0	7	∞	**8**	∞	2
4	6	8	7	0	3	**11**	∞	∞
5	∞	∞	∞	3	0	9	5	∞
6	**7**	3	**8**	**11**	9	0	7	1
7	∞	∞	∞	∞	5	7	0	7
8	∞	∞	2	∞	∞	1	7	0

k = 3 (проміжна вершина 3): $d_{i,j}^3 = \min\{d_{i,3}^2 + d_{3,j}^2;\ d_{i,j}^2\}$

i=1, j=1–8

$d_{1,1}^3=\min\{d_{1,3}^2+d_{3,1}^2;\ d_{1,1}^2\}=\min\{1+1;\ 0\}=0$

$d_{1,2}^3=\min\{d_{1,3}^2+d_{3,2}^2;\ d_{1,2}^2\}=\min\{1+5;\ 4\}=4$

$d_{1,3}^3=\min\{d_{1,3}^2+d_{3,3}^2;\ d_{1,3}^2\}=\min\{1+0;\ 1\}=1$

$d_{1,4}^3=\min\{d_{1,3}^2+d_{3,4}^2;\ d_{1,4}^2\}=\min\{1+7;\ 6\}=6$

$d_{1,5}^3=\min\{d_{1,3}^2+d_{3,5}^2;\ d_{1,5}^2\}=\min\{1+\infty;\ \infty\}=\infty$

$d_{1,6}^3=\min\{d_{1,3}^2+d_{3,6}^2;\ d_{1,6}^2\}=\min\{1+8;\ 7\}=7$

$d_{1,7}^3=\min\{d_{1,3}^2+d_{3,7}^2;\ d_{1,7}^2\}=\min\{1+\infty;\ \infty\}=\infty$

$d_{1,8}^3=\min\{d_{1,3}^2+d_{3,8}^2;\ d_{1,8}^2\}=\min\{1+2;\ \infty\}=3$

i=2, j=1–8

$d_{2,1}^3=\min\{d_{2,3}^2+d_{3,1}^2;\ d_{2,1}^2\}=\min\{5+1;\ 4\}=4$

$d_{2,2}^3=\min\{d_{2,3}^2+d_{3,2}^2;\ d_{2,2}^2\}=\min\{5+5;\ 0\}=0$

$d_{2,3}^3=\min\{d_{2,3}^2+d_{3,3}^2;\ d_{2,3}^2\}=\min\{5+0;\ 5\}=5$

$d_{2,4}^3=\min\{d_{2,3}^2+d_{3,4}^2;\ d_{2,4}^2\}=\min\{5+7;\ 8\}=8$

$d_{2,5}^3=\min\{d_{2,3}^2+d_{3,5}^2;\ d_{2,5}^2\}=\min\{5+\infty;\ \infty\}=\infty$

$d_{2,6}^3=\min\{d_{2,3}^2+d_{3,6}^2;\ d_{2,6}^2\}=\min\{5+8;\ 3\}=3$

$d_{2,7}^3=\min\{d_{2,3}^2+d_{3,7}^2;\ d_{2,7}^2\}=\min\{5+\infty;\ \infty\}=\infty$

$d_{2,8}^3=\min\{d_{2,3}^2+d_{3,8}^2;\ d_{2,8}^2\}=\min\{5+2;\ \infty\}=7$

i=3, j=1–8

$d_{3,1}^3=\min\{d_{3,3}^2+d_{3,1}^2;\ d_{3,1}^2\}=\min\{0+1;\ 1\}=1$

$d_{3,2}^3=\min\{d_{3,3}^2+d_{3,2}^2;\ d_{3,2}^2\}=\min\{0+5;\ 5\}=5$

$d_{3,3}^3=\min\{d_{3,3}^2+d_{3,3}^2;\ d_{3,3}^2\}=\min\{0+0;\ 0\}=0$

$d_{3,4}^3=\min\{d_{3,3}^2+d_{3,4}^2;\ d_{3,4}^2\}=\min\{0+7;\ 7\}=7$

$d_{3,5}^3=\min\{d_{3,3}^2+d_{3,5}^2;\ d_{3,5}^2\}=\min\{0+\infty;\ \infty\}=\infty$

$d_{3,6}^3=\min\{d_{3,3}^2+d_{3,6}^2;\ d_{3,6}^2\}=\min\{0+8;\ 8\}=8$

$d_{3,7}^3=\min\{d_{3,3}^2+d_{3,7}^2;\ d_{3,7}^2\}=\min\{0+\infty;\ \infty\}=\infty$

$d_{3,8}^3=\min\{d_{3,3}^2+d_{3,8}^2;\ d_{3,8}^2\}=\min\{0+2;\ 2\}=2$

i=4, j=1–8

$d_{4,1}^3=\min\{d_{4,3}^2+d_{3,1}^2;\ d_{4,1}^2\}=\min\{7+1;\ 6\}=6$

$d_{4,2}^3=\min\{d_{4,3}^2+d_{3,2}^2;\ d_{4,2}^2\}=\min\{7+5;\ 8\}=8$

$d_{4,3}^3=\min\{d_{4,3}^2+d_{3,3}^2;\ d_{4,3}^2\}=\min\{7+0;\ 7\}=7$

i=5, j=1–8

$d_{5,1}^3=\min\{d_{5,3}^2+d_{3,1}^2;\ d_{5,1}^2\}=\min\{\infty+1;\ \infty\}=\infty$

$d_{5,2}^3=\min\{d_{5,3}^2+d_{3,2}^2;\ d_{5,2}^2\}=\min\{\infty+5;\ \infty\}=\infty$

$d_{5,3}^3=\min\{d_{5,3}^2+d_{3,3}^2;\ d_{5,3}^2\}=\min\{\infty+0;\ \infty\}=\infty$

$d_{5,4}^3=\min\{d_{5,3}^2+d_{3,4}^2;\ d_{5,4}^2\}=\min\{\infty+7;\ 3\}=3$

$d_{5,5}^3=\min\{d_{5,3}^2+d_{3,5}^2;\ d_{5,5}^2\}=\min\{\infty+\infty;\ 0\}=0$

$d_{5,6}^3=\min\{d_{5,3}^2+d_{3,6}^2;\ d_{5,6}^2\}=\min\{\infty+8;\ 9\}=9$

$d_{5,7}^3=\min\{d_{5,3}^2+d_{3,7}^2;\ d_{5,7}^2\}=\min\{\infty+\infty;\ 5\}=5$

$d_{5,8}^3=\min\{d_{5,3}^2+d_{3,8}^2;\ d_{5,8}^2\}=\min\{\infty+2;\ \infty\}=\infty$

i=6, j=1–8

$d_{6,1}^3=\min\{d_{6,3}^2+d_{3,1}^2;\ d_{6,1}^2\}=\min\{8+1;\ 7\}=7$

$d_{6,2}^3=\min\{d_{6,3}^2+d_{3,2}^2;\ d_{6,2}^2\}=\min\{8+5;\ 3\}=3$

$d_{6,3}^3=\min\{d_{6,3}^2+d_{3,3}^2;\ d_{6,3}^2\}=\min\{8+0;\ 8\}=8$

$d_{6,4}^3=\min\{d_{6,3}^2+d_{3,4}^2;\ d_{6,4}^2\}=\min\{8+7;\ 11\}=11$

$d_{6,5}^3=\min\{d_{6,3}^2+d_{3,5}^2;\ d_{6,5}^2\}=\min\{8+\infty;\ 9\}=9$

$d_{6,6}^3=\min\{d_{6,3}^2+d_{3,6}^2;\ d_{6,6}^2\}=\min\{8+8;\ 0\}=0$

$d_{6,7}^3=\min\{d_{6,3}^2+d_{3,7}^2;\ d_{6,7}^2\}=\min\{8+\infty;\ 7\}=7$

$d_{6,8}^3=\min\{d_{6,3}^2+d_{3,8}^2;\ d_{6,8}^2\}=\min\{8+2;\ 1\}=1$

i=7, j=1–8

$d_{7,1}^3=\min\{d_{7,3}^2+d_{3,1}^2;\ d_{7,1}^2\}=\min\{\infty+1;\ \infty\}=\infty$

$d_{7,2}^3=\min\{d_{7,3}^2+d_{3,2}^2;\ d_{7,2}^2\}=\min\{\infty+5;\ \infty\}=\infty$

$d_{7,3}^3=\min\{d_{7,3}^2+d_{3,3}^2;\ d_{7,3}^2\}=\min\{\infty+0;\ \infty\}=\infty$

$d_{7,4}^3=\min\{d_{7,3}^2+d_{3,4}^2;\ d_{7,4}^2\}=\min\{\infty+7;\ \infty\}=\infty$

$d_{7,5}^3=\min\{d_{7,3}^2+d_{3,5}^2;\ d_{7,5}^2\}=\min\{\infty+\infty;\ 5\}=5$

$d_{7,6}^3=\min\{d_{7,3}^2+d_{3,6}^2;\ d_{7,6}^2\}=\min\{\infty+8;\ 7\}=7$

$d_{7,7}^3=\min\{d_{7,3}^2+d_{3,7}^2;\ d_{7,7}^2\}=\min\{\infty+\infty;\ 0\}=0$

$d_{7,8}^3=\min\{d_{7,3}^2+d_{3,8}^2;\ d_{7,8}^2\}=\min\{\infty+2;\ 7\}=7$

i=8, j=1–8

$d_{8,1}^3=\min\{d_{8,3}^2+d_{3,1}^2;\ d_{8,1}^2\}=\min\{2+1;\ \infty\}=3$

$d_{8,2}^3=\min\{d_{8,3}^2+d_{3,2}^2;\ d_{8,2}^2\}=\min\{2+5;\ \infty\}=7$

$d_{8,3}^3=\min\{d_{8,3}^2+d_{3,3}^2;\ d_{8,3}^2\}=\min\{2+0;\ 2\}=2$

$d_{4,4}^3=\min\{d_{4,3}^2+d_{3,4}^2;\ d_{4,4}^2\}=\min\{7+7;\ 0\}=0$
$d_{4,5}^3=\min\{d_{4,3}^2+d_{3,5}^2;\ d_{4,5}^2\}=\min\{7+\infty;\ 3\}=3$
$d_{4,6}^3=\min\{d_{4,3}^2+d_{3,6}^2;\ d_{4,6}^2\}=\min\{7+8;\ 11\}=11$
$d_{4,7}^3=\min\{d_{4,3}^2+d_{3,7}^2;\ d_{4,7}^2\}=\min\{7+\infty;\ \infty\}=\infty$
$d_{4,8}^3=\min\{d_{4,3}^2+d_{3,8}^2;\ d_{4,8}^2\}=\min\{7+2;\ \infty\}=9$

$d_{8,4}^3=\min\{d_{8,3}^2+d_{3,4}^2;\ d_{8,4}^2\}=\min\{2+7;\ \infty\}=9$
$d_{8,5}^3=\min\{d_{8,3}^2+d_{3,5}^2;\ d_{8,5}^2\}=\min\{2+\infty;\ \infty\}=\infty$
$d_{8,6}^3=\min\{d_{8,3}^2+d_{3,6}^2;\ d_{8,6}^2\}=\min\{2+8;\ 1\}=1$
$d_{8,7}^3=\min\{d_{8,3}^2+d_{3,7}^2;\ d_{8,7}^2\}=\min\{2+\infty;\ 7\}=7$
$d_{8,8}^3=\min\{d_{8,3}^2+d_{3,8}^2;\ d_{8,8}^2\}=\min\{2+2;\ 0\}=0$

$D^{(3)}$

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0	4	1	6	∞	7	∞	**3**
2	4	0	5	8	∞	3	∞	**7**
3	1	5	0	7	∞	8	∞	2
4	6	8	7	0	3	11	∞	**9**
5	∞	∞	∞	3	0	9	5	∞
6	7	3	8	11	9	0	7	1
7	∞	∞	∞	∞	5	7	0	7
8	**3**	**7**	2	**9**	∞	1	7	0

k = 4 (проміжна вершина 4): $d_{i,j}^4 = \min\{d_{i,4}^3 + d_{4,j}^3;\ d_{i,j}^3\}$

i=1, j=1–8
$d_{1,1}^4=\min\{d_{1,4}^3+d_{4,1}^3;\ d_{1,1}^3\}=\min\{6+6;\ 0\}=0$
$d_{1,2}^4=\min\{d_{1,4}^3+d_{4,2}^3;\ d_{1,2}^3\}=\min\{6+8;\ 4\}=4$
$d_{1,3}^4=\min\{d_{1,4}^3+d_{4,3}^3;\ d_{1,3}^3\}=\min\{6+7;\ 1\}=1$
$d_{1,4}^4=\min\{d_{1,4}^3+d_{4,4}^3;\ d_{1,4}^3\}=\min\{6+0;\ 6\}=6$
$d_{1,5}^4=\min\{d_{1,4}^3+d_{4,5}^3;\ d_{1,5}^3\}=\min\{6+3;\ \infty\}=9$
$d_{1,6}^4=\min\{d_{1,4}^3+d_{4,6}^3;\ d_{1,6}^3\}=\min\{6+11;\ 7\}=7$
$d_{1,7}^4=\min\{d_{1,4}^3+d_{4,7}^3;\ d_{1,7}^3\}=\min\{6+\infty;\ \infty\}=\infty$
$d_{1,8}^4=\min\{d_{1,4}^3+d_{4,8}^3;\ d_{1,8}^3\}=\min\{6+9;\ 3\}=3$
i=2, j=1–8
$d_{2,1}^4=\min\{d_{2,4}^3+d_{4,1}^3;\ d_{2,1}^3\}=\min\{8+6;\ 4\}=4$
$d_{2,2}^4=\min\{d_{2,4}^3+d_{4,2}^3;\ d_{2,2}^3\}=\min\{8+8;\ 0\}=0$
$d_{2,3}^4=\min\{d_{2,4}^3+d_{4,3}^3;\ d_{2,3}^3\}=\min\{8+7;\ 5\}=5$
$d_{2,4}^4=\min\{d_{2,4}^3+d_{4,4}^3;\ d_{2,4}^3\}=\min\{8+0;\ 8\}=8$
$d_{2,5}^4=\min\{d_{2,4}^3+d_{4,5}^3;\ d_{2,5}^3\}=\min\{8+3;\ \infty\}=11$
$d_{2,6}^4=\min\{d_{2,4}^3+d_{4,6}^3;\ d_{2,6}^3\}=\min\{8+11;\ 3\}=3$
$d_{2,7}^4=\min\{d_{2,4}^3+d_{4,7}^3;\ d_{2,7}^3\}=\min\{8+\infty;\ \infty\}=\infty$
$d_{2,8}^4=\min\{d_{2,4}^3+d_{4,8}^3;\ d_{2,8}^3\}=\min\{8+9;\ 7\}=7$
i=3, j=1–8
$d_{3,1}^4=\min\{d_{3,4}^3+d_{4,1}^3;\ d_{3,1}^3\}=\min\{7+6;\ 1\}=1$
$d_{3,2}^4=\min\{d_{3,4}^3+d_{4,2}^3;\ d_{3,2}^3\}=\min\{7+8;\ 5\}=5$
$d_{3,3}^4=\min\{d_{3,4}^3+d_{4,3}^3;\ d_{3,3}^3\}=\min\{7+7;\ 0\}=0$
$d_{3,4}^4=\min\{d_{3,4}^3+d_{4,4}^3;\ d_{3,4}^3\}=\min\{7+0;\ 7\}=7$
$d_{3,5}^4=\min\{d_{3,4}^3+d_{4,5}^3;\ d_{3,5}^3\}=\min\{7+3;\ \infty\}=10$
$d_{3,6}^4=\min\{d_{3,4}^3+d_{4,6}^3;\ d_{3,6}^3\}=\min\{7+11;\ 8\}=8$
$d_{3,7}^4=\min\{d_{3,4}^3+d_{4,7}^3;\ d_{3,7}^3\}=\min\{7+\infty;\ \infty\}=\infty$
$d_{3,8}^4=\min\{d_{3,4}^3+d_{4,8}^3;\ d_{3,8}^3\}=\min\{7+9;\ 2\}=2$
i=4, j=1–8
$d_{4,1}^4=\min\{d_{4,4}^3+d_{4,1}^3;\ d_{4,1}^3\}=\min\{0+6;\ 6\}=6$
$d_{4,2}^4=\min\{d_{4,4}^3+d_{4,2}^3;\ d_{4,2}^3\}=\min\{0+8;\ 8\}=8$
$d_{4,3}^4=\min\{d_{4,4}^3+d_{4,3}^3;\ d_{4,3}^3\}=\min\{0+7;\ 7\}=7$
$d_{4,4}^4=\min\{d_{4,4}^3+d_{4,4}^3;\ d_{4,4}^3\}=\min\{0+0;\ 0\}=0$
$d_{4,5}^4=\min\{d_{4,4}^3+d_{4,5}^3;\ d_{4,5}^3\}=\min\{0+3;\ 3\}=3$
$d_{4,6}^4=\min\{d_{4,4}^3+d_{4,6}^3;\ d_{4,6}^3\}=\min\{0+11;\ 11\}=11$
$d_{4,7}^4=\min\{d_{4,4}^3+d_{4,7}^3;\ d_{4,7}^3\}=\min\{0+\infty;\ \infty\}=\infty$
$d_{4,8}^4=\min\{d_{4,4}^3+d_{4,8}^3;\ d_{4,8}^3\}=\min\{0+9;\ 9\}=9$

i=5, j=1–8
$d_{5,1}^4=\min\{d_{5,4}^3+d_{4,1}^3;\ d_{5,1}^3\}=\min\{3+6;\ \infty\}=9$
$d_{5,2}^4=\min\{d_{5,4}^3+d_{4,2}^3;\ d_{5,2}^3\}=\min\{3+8;\ \infty\}=11$
$d_{5,3}^4=\min\{d_{5,4}^3+d_{4,3}^3;\ d_{5,3}^3\}=\min\{3+7;\ \infty\}=10$
$d_{5,4}^4=\min\{d_{5,4}^3+d_{4,4}^3;\ d_{5,4}^3\}=\min\{3+0;\ 3\}=3$
$d_{5,5}^4=\min\{d_{5,4}^3+d_{4,5}^3;\ d_{5,5}^3\}=\min\{3+3;\ 0\}=0$
$d_{5,6}^4=\min\{d_{5,4}^3+d_{4,6}^3;\ d_{5,6}^3\}=\min\{3+11;\ 9\}=9$
$d_{5,7}^4=\min\{d_{5,4}^3+d_{4,7}^3;\ d_{5,7}^3\}=\min\{3+\infty;\ 5\}=5$
$d_{5,8}^4=\min\{d_{5,4}^3+d_{4,8}^3;\ d_{5,8}^3\}=\min\{3+9;\ \infty\}=12$
i=6, j=1–8
$d_{6,1}^4=\min\{d_{6,4}^3+d_{4,1}^3;\ d_{6,1}^3\}=\min\{11+6;\ 7\}=7$
$d_{6,2}^4=\min\{d_{6,4}^3+d_{4,2}^3;\ d_{6,2}^3\}=\min\{11+8;\ 3\}=3$
$d_{6,3}^4=\min\{d_{6,4}^3+d_{4,3}^3;\ d_{6,3}^3\}=\min\{11+7;\ 8\}=8$
$d_{6,4}^4=\min\{d_{6,4}^3+d_{4,4}^3;\ d_{6,4}^3\}=\min\{11+0;\ 11\}=11$
$d_{6,5}^4=\min\{d_{6,4}^3+d_{4,5}^3;\ d_{6,5}^3\}=\min\{11+3;\ 9\}=9$
$d_{6,6}^4=\min\{d_{6,4}^3+d_{4,6}^3;\ d_{6,6}^3\}=\min\{11+11;\ 0\}=0$
$d_{6,7}^4=\min\{d_{6,4}^3+d_{4,7}^3;\ d_{6,7}^3\}=\min\{11+\infty;\ 7\}=7$
$d_{6,8}^4=\min\{d_{6,4}^3+d_{4,8}^3;\ d_{6,8}^3\}=\min\{11+9;\ 1\}=1$
i=7, j=1–8
$d_{7,1}^4=\min\{d_{7,4}^3+d_{4,1}^3;\ d_{7,1}^3\}=\min\{\infty+6;\ \infty\}=\infty$
$d_{7,2}^4=\min\{d_{7,4}^3+d_{4,2}^3;\ d_{7,2}^3\}=\min\{\infty+8;\ \infty\}=\infty$
$d_{7,3}^4=\min\{d_{7,4}^3+d_{4,3}^3;\ d_{7,3}^3\}=\min\{\infty+7;\ \infty\}=\infty$
$d_{7,4}^4=\min\{d_{7,4}^3+d_{4,4}^3;\ d_{7,4}^3\}=\min\{\infty+0;\ \infty\}=\infty$
$d_{7,5}^4=\min\{d_{7,4}^3+d_{4,5}^3;\ d_{7,5}^3\}=\min\{\infty+3;\ 5\}=5$
$d_{7,6}^4=\min\{d_{7,4}^3+d_{4,6}^3;\ d_{7,6}^3\}=\min\{\infty+11;\ 7\}=7$
$d_{7,7}^4=\min\{d_{7,4}^3+d_{4,7}^3;\ d_{7,7}^3\}=\min\{\infty+\infty;\ 0\}=0$
$d_{7,8}^4=\min\{d_{7,4}^3+d_{4,8}^3;\ d_{7,8}^3\}=\min\{\infty+9;\ 7\}=7$
i=8, j=1–8
$d_{8,1}^4=\min\{d_{8,4}^3+d_{4,1}^3;\ d_{8,1}^3\}=\min\{9+6;\ 3\}=3$
$d_{8,2}^4=\min\{d_{8,4}^3+d_{4,2}^3;\ d_{8,2}^3\}=\min\{9+8;\ 7\}=7$
$d_{8,3}^4=\min\{d_{8,4}^3+d_{4,3}^3;\ d_{8,3}^3\}=\min\{9+7;\ 2\}=2$
$d_{8,4}^4=\min\{d_{8,4}^3+d_{4,4}^3;\ d_{8,4}^3\}=\min\{9+0;\ 9\}=9$
$d_{8,5}^4=\min\{d_{8,4}^3+d_{4,5}^3;\ d_{8,5}^3\}=\min\{9+3;\ \infty\}=12$
$d_{8,6}^4=\min\{d_{8,4}^3+d_{4,6}^3;\ d_{8,6}^3\}=\min\{9+11;\ 1\}=1$
$d_{8,7}^4=\min\{d_{8,4}^3+d_{4,7}^3;\ d_{8,7}^3\}=\min\{9+\infty;\ 7\}=7$
$d_{8,8}^4=\min\{d_{8,4}^3+d_{4,8}^3;\ d_{8,8}^3\}=\min\{9+9;\ 0\}=0$

$D^{(4)}$

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0	4	1	6	**9**	7	∞	3
2	4	0	5	8	**11**	3	∞	7
3	1	5	0	7	**10**	8	∞	2
4	6	8	7	0	3	11	∞	9
5	**9**	**11**	**10**	3	0	9	5	**12**
6	7	3	8	11	9	0	7	1
7	∞	∞	∞	∞	5	7	0	7
8	3	7	2	9	**12**	1	7	0

k = 5 (проміжна вершина 5): $d_{i,j}^{5} = \min\{d_{i,5}^{4} + d_{5,j}^{4};\ d_{i,j}^{4}\}$

i=1, j=1–8

$d_{1,1}^{5}=\min\{d_{1,5}^{4}+d_{5,1}^{4};\ d_{1,1}^{4}\}=\min\{9+9;\ 0\}=0$

$d_{1,2}^{5}=\min\{d_{1,5}^{4}+d_{5,2}^{4};\ d_{1,2}^{4}\}=\min\{9+11;\ 4\}=4$

$d_{1,3}^{5}=\min\{d_{1,5}^{4}+d_{5,3}^{4};\ d_{1,3}^{4}\}=\min\{9+10;\ 1\}=1$

$d_{1,4}^{5}=\min\{d_{1,5}^{4}+d_{5,4}^{4};\ d_{1,4}^{4}\}=\min\{9+3;\ 6\}=6$

$d_{1,5}^{5}=\min\{d_{1,5}^{4}+d_{5,5}^{4};\ d_{1,5}^{4}\}=\min\{9+0;\ 9\}=9$

$d_{1,6}^{5}=\min\{d_{1,5}^{4}+d_{5,6}^{4};\ d_{1,6}^{4}\}=\min\{9+9;\ 7\}=7$

$d_{1,7}^{5}=\min\{d_{1,5}^{4}+d_{5,7}^{4};\ d_{1,7}^{4}\}=\min\{9+5;\ \infty\}=14$

$d_{1,8}^{5}=\min\{d_{1,5}^{4}+d_{5,8}^{4};\ d_{1,8}^{4}\}=\min\{9+12;\ 3\}=3$

i=2, j=1–8

$d_{2,1}^{5}=\min\{d_{2,5}^{4}+d_{5,1}^{4};\ d_{2,1}^{4}\}=\min\{11+9;\ 4\}=4$

$d_{2,2}^{5}=\min\{d_{2,5}^{4}+d_{5,2}^{4};\ d_{2,2}^{4}\}=\min\{11+11;\ 0\}=0$

$d_{2,3}^{5}=\min\{d_{2,5}^{4}+d_{5,3}^{4};\ d_{2,3}^{4}\}=\min\{11+10;\ 5\}=5$

$d_{2,4}^{5}=\min\{d_{2,5}^{4}+d_{5,4}^{4};\ d_{2,4}^{4}\}=\min\{11+3;\ 8\}=8$

$d_{2,5}^{5}=\min\{d_{2,5}^{4}+d_{5,5}^{4};\ d_{2,5}^{4}\}=\min\{11+0;\ 11\}=11$

$d_{2,6}^{5}=\min\{d_{2,5}^{4}+d_{5,6}^{4};\ d_{2,6}^{4}\}=\min\{11+9;\ 3\}=3$

$d_{2,7}^{5}=\min\{d_{2,5}^{4}+d_{5,7}^{4};\ d_{2,7}^{4}\}=\min\{11+5;\ \infty\}=16$

$d_{2,8}^{5}=\min\{d_{2,5}^{4}+d_{5,8}^{4};\ d_{2,8}^{4}\}=\min\{11+12;\ 7\}=7$

i=3, j=1–8

$d_{3,1}^{5}=\min\{d_{3,5}^{4}+d_{5,1}^{4};\ d_{3,1}^{4}\}=\min\{10+9;\ 1\}=1$

$d_{3,2}^{5}=\min\{d_{3,5}^{4}+d_{5,2}^{4};\ d_{3,2}^{4}\}=\min\{10+11;\ 5\}=5$

$d_{3,3}^{5}=\min\{d_{3,5}^{4}+d_{5,3}^{4};\ d_{3,3}^{4}\}=\min\{10+10;\ 0\}=0$

$d_{3,4}^{5}=\min\{d_{3,5}^{4}+d_{5,4}^{4};\ d_{3,4}^{4}\}=\min\{10+3;\ 7\}=7$

$d_{3,5}^{5}=\min\{d_{3,5}^{4}+d_{5,5}^{4};\ d_{3,5}^{4}\}=\min\{10+0;\ 10\}=10$

$d_{3,6}^{5}=\min\{d_{3,5}^{4}+d_{5,6}^{4};\ d_{3,6}^{4}\}=\min\{10+9;\ 8\}=8$

$d_{3,7}^{5}=\min\{d_{3,5}^{4}+d_{5,7}^{4};\ d_{3,7}^{4}\}=\min\{10+5;\ \infty\}=15$

$d_{3,8}^{5}=\min\{d_{3,5}^{4}+d_{5,8}^{4};\ d_{3,8}^{4}\}=\min\{10+12;\ 2\}=2$

i=4, j=1–8

$d_{4,1}^{5}=\min\{d_{4,5}^{4}+d_{5,1}^{4};\ d_{4,1}^{4}\}=\min\{3+9;\ 6\}=6$

$d_{4,2}^{5}=\min\{d_{4,5}^{4}+d_{5,2}^{4};\ d_{4,2}^{4}\}=\min\{3+11;\ 8\}=8$

$d_{4,3}^{5}=\min\{d_{4,5}^{4}+d_{5,3}^{4};\ d_{4,3}^{4}\}=\min\{3+10;\ 7\}=7$

$d_{4,4}^{5}=\min\{d_{4,5}^{4}+d_{5,4}^{4};\ d_{4,4}^{4}\}=\min\{3+3;\ 0\}=0$

$d_{4,5}^{5}=\min\{d_{4,5}^{4}+d_{5,5}^{4};\ d_{4,5}^{4}\}=\min\{3+0;\ 3\}=3$

$d_{4,6}^{5}=\min\{d_{4,5}^{4}+d_{5,6}^{4};\ d_{4,6}^{4}\}=\min\{3+9;\ 11\}=11$

$d_{4,7}^{5}=\min\{d_{4,5}^{4}+d_{5,7}^{4};\ d_{4,7}^{4}\}=\min\{3+5;\ \infty\}=8$

$d_{4,8}^{5}=\min\{d_{4,5}^{4}+d_{5,8}^{4};\ d_{4,8}^{4}\}=\min\{3+12;\ 9\}=9$

i=5, j=1–8

$d_{5,1}^{5}=\min\{d_{5,5}^{4}+d_{5,1}^{4};\ d_{5,1}^{4}\}=\min\{0+9;\ 9\}=9$

$d_{5,2}^{5}=\min\{d_{5,5}^{4}+d_{5,2}^{4};\ d_{5,2}^{4}\}=\min\{0+11;\ 11\}=11$

$d_{5,3}^{5}=\min\{d_{5,5}^{4}+d_{5,3}^{4};\ d_{5,3}^{4}\}=\min\{0+10;\ 10\}=10$

$d_{5,4}^{5}=\min\{d_{5,5}^{4}+d_{5,4}^{4};\ d_{5,4}^{4}\}=\min\{0+3;\ 3\}=3$

$d_{5,5}^{5}=\min\{d_{5,5}^{4}+d_{5,5}^{4};\ d_{5,5}^{4}\}=\min\{0+0;\ 0\}=0$

$d_{5,6}^{5}=\min\{d_{5,5}^{4}+d_{5,6}^{4};\ d_{5,6}^{4}\}=\min\{0+9;\ 9\}=9$

$d_{5,7}^{5}=\min\{d_{5,5}^{4}+d_{5,7}^{4};\ d_{5,7}^{4}\}=\min\{0+5;\ 5\}=5$

$d_{5,8}^{5}=\min\{d_{5,5}^{4}+d_{5,8}^{4};\ d_{5,8}^{4}\}=\min\{0+12;\ 12\}=12$

i=6, j=1–8

$d_{6,1}^{5}=\min\{d_{6,5}^{4}+d_{5,1}^{4};\ d_{6,1}^{4}\}=\min\{9+9;\ 7\}=7$

$d_{6,2}^{5}=\min\{d_{6,5}^{4}+d_{5,2}^{4};\ d_{6,2}^{4}\}=\min\{9+11;\ 3\}=3$

$d_{6,3}^{5}=\min\{d_{6,5}^{4}+d_{5,3}^{4};\ d_{6,3}^{4}\}=\min\{9+10;\ 8\}=8$

$d_{6,4}^{5}=\min\{d_{6,5}^{4}+d_{5,4}^{4};\ d_{6,4}^{4}\}=\min\{9+3;\ 11\}=11$

$d_{6,5}^{5}=\min\{d_{6,5}^{4}+d_{5,5}^{4};\ d_{6,5}^{4}\}=\min\{9+0;\ 9\}=9$

$d_{6,6}^{5}=\min\{d_{6,5}^{4}+d_{5,6}^{4};\ d_{6,6}^{4}\}=\min\{9+9;\ 0\}=0$

$d_{6,7}^{5}=\min\{d_{6,5}^{4}+d_{5,7}^{4};\ d_{6,7}^{4}\}=\min\{9+5;\ 7\}=7$

$d_{6,8}^{5}=\min\{d_{6,5}^{4}+d_{5,8}^{4};\ d_{6,8}^{4}\}=\min\{9+12;\ 1\}=1$

i=7, j=1–8

$d_{7,1}^{5}=\min\{d_{7,5}^{4}+d_{5,1}^{4};\ d_{7,1}^{4}\}=\min\{5+9;\ \infty\}=14$

$d_{7,2}^{5}=\min\{d_{7,5}^{4}+d_{5,2}^{4};\ d_{7,2}^{4}\}=\min\{5+11;\ \infty\}=16$

$d_{7,3}^{5}=\min\{d_{7,5}^{4}+d_{5,3}^{4};\ d_{7,3}^{4}\}=\min\{5+10;\ \infty\}=15$

$d_{7,4}^{5}=\min\{d_{7,5}^{4}+d_{5,4}^{4};\ d_{7,4}^{4}\}=\min\{5+3;\ \infty\}=8$

$d_{7,5}^{5}=\min\{d_{7,5}^{4}+d_{5,5}^{4};\ d_{7,5}^{4}\}=\min\{5+0;\ 5\}=5$

$d_{7,6}^{5}=\min\{d_{7,5}^{4}+d_{5,6}^{4};\ d_{7,6}^{4}\}=\min\{5+9;\ 7\}=7$

$d_{7,7}^{5}=\min\{d_{7,5}^{4}+d_{5,7}^{4};\ d_{7,7}^{4}\}=\min\{5+5;\ 0\}=0$

$d_{7,8}^{5}=\min\{d_{7,5}^{4}+d_{5,8}^{4};\ d_{7,8}^{4}\}=\min\{5+12;\ 7\}=7$

i=8, j=1–8

$d_{8,1}^{5}=\min\{d_{8,5}^{4}+d_{5,1}^{4};\ d_{8,1}^{4}\}=\min\{12+9;\ 3\}=3$

$d_{8,2}^{5}=\min\{d_{8,5}^{4}+d_{5,2}^{4};\ d_{8,2}^{4}\}=\min\{12+11;\ 7\}=7$

$d_{8,3}^{5}=\min\{d_{8,5}^{4}+d_{5,3}^{4};\ d_{8,3}^{4}\}=\min\{12+10;\ 2\}=2$

$d_{8,4}^{5}=\min\{d_{8,5}^{4}+d_{5,4}^{4};\ d_{8,4}^{4}\}=\min\{12+3;\ 9\}=9$

$d_{8,5}^{5}=\min\{d_{8,5}^{4}+d_{5,5}^{4};\ d_{8,5}^{4}\}=\min\{12+0;\ 12\}=12$

$d_{8,6}^{5}=\min\{d_{8,5}^{4}+d_{5,6}^{4};\ d_{8,6}^{4}\}=\min\{12+9;\ 1\}=1$

$d_{8,7}^{5}=\min\{d_{8,5}^{4}+d_{5,7}^{4};\ d_{8,7}^{4}\}=\min\{12+5;\ 7\}=7$

$d_{8,8}^{5}=\min\{d_{8,5}^{4}+d_{5,8}^{4};\ d_{8,8}^{4}\}=\min\{12+12;\ 0\}=0$

$D^{(5)}$

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0	4	1	6	9	7	**14**	3
2	4	0	5	8	11	3	**16**	7
3	1	5	0	7	10	8	**15**	2
4	6	8	7	0	3	11	**8**	9
5	9	11	10	3	0	9	5	12
6	7	3	8	11	9	0	7	1
7	**14**	**16**	**15**	**8**	5	7	0	7
8	3	7	2	9	12	1	7	0

k = 6 (проміжна вершина 6): $d_{i,j}^{6} = \min\{d_{i,6}^{5} + d_{6,j}^{5};\ d_{i,j}^{5}\}$

i=1, j=1–8

$d_{1,1}^{6}=\min\{d_{1,6}^{5}+d_{6,1}^{5};\ d_{1,1}^{5}\}=\min\{7+7;\ 0\}=0$

$d_{1,2}^{6}=\min\{d_{1,6}^{5}+d_{6,2}^{5};\ d_{1,2}^{5}\}=\min\{7+3;\ 4\}=4$

$d_{1,3}^{6}=\min\{d_{1,6}^{5}+d_{6,3}^{5};\ d_{1,3}^{5}\}=\min\{7+8;\ 1\}=1$

$d_{1,4}^{6}=\min\{d_{1,6}^{5}+d_{6,4}^{5};\ d_{1,4}^{5}\}=\min\{7+11;\ 6\}=6$

$d_{1,5}^{6}=\min\{d_{1,6}^{5}+d_{6,5}^{5};\ d_{1,5}^{5}\}=\min\{7+9;\ 9\}=9$

$d_{1,6}^{6}=\min\{d_{1,6}^{5}+d_{6,6}^{5};\ d_{1,6}^{5}\}=\min\{7+0;\ 7\}=7$

$d_{1,7}^{6}=\min\{d_{1,6}^{5}+d_{6,7}^{5};\ d_{1,7}^{5}\}=\min\{7+7;\ 14\}=14$

$d_{1,8}^{6}=\min\{d_{1,6}^{5}+d_{6,8}^{5};\ d_{1,8}^{5}\}=\min\{7+1;\ 3\}=3$

i=2, j=1–8

$d_{2,1}^{6}=\min\{d_{2,6}^{5}+d_{6,1}^{5};\ d_{2,1}^{5}\}=\min\{3+7;\ 4\}=4$

$d_{2,2}^{6}=\min\{d_{2,6}^{5}+d_{6,2}^{5};\ d_{2,2}^{5}\}=\min\{3+3;\ 0\}=0$

$d_{2,3}^{6}=\min\{d_{2,6}^{5}+d_{6,3}^{5};\ d_{2,3}^{5}\}=\min\{3+8;\ 5\}=5$

$d_{2,4}^{6}=\min\{d_{2,6}^{5}+d_{6,4}^{5};\ d_{2,4}^{5}\}=\min\{3+11;\ 8\}=8$

i=5, j=1–8

$d_{5,1}^{6}=\min\{d_{5,6}^{5}+d_{6,1}^{5};\ d_{5,1}^{5}\}=\min\{9+7;\ 9\}=9$

$d_{5,2}^{6}=\min\{d_{5,6}^{5}+d_{6,2}^{5};\ d_{5,2}^{5}\}=\min\{9+3;\ 11\}=11$

$d_{5,3}^{6}=\min\{d_{5,6}^{5}+d_{6,3}^{5};\ d_{5,3}^{5}\}=\min\{9+8;\ 10\}=10$

$d_{5,4}^{6}=\min\{d_{5,6}^{5}+d_{6,4}^{5};\ d_{5,4}^{5}\}=\min\{9+11;\ 3\}=3$

$d_{5,5}^{6}=\min\{d_{5,6}^{5}+d_{6,5}^{5};\ d_{5,5}^{5}\}=\min\{9+9;\ 0\}=0$

$d_{5,6}^{6}=\min\{d_{5,6}^{5}+d_{6,6}^{5};\ d_{5,6}^{5}\}=\min\{9+0;\ 9\}=9$

$d_{5,7}^{6}=\min\{d_{5,6}^{5}+d_{6,7}^{5};\ d_{5,7}^{5}\}=\min\{9+7;\ 5\}=5$

$d_{5,8}^{6}=\min\{d_{5,6}^{5}+d_{6,8}^{5};\ d_{5,8}^{5}\}=\min\{9+1;\ 12\}=10$

i=6, j=1–8

$d_{6,1}^{6}=\min\{d_{6,6}^{5}+d_{6,1}^{5};\ d_{6,1}^{5}\}=\min\{0+7;\ 7\}=7$

$d_{6,2}^{6}=\min\{d_{6,6}^{5}+d_{6,2}^{5};\ d_{6,2}^{5}\}=\min\{0+3;\ 3\}=3$

$d_{6,3}^{6}=\min\{d_{6,6}^{5}+d_{6,3}^{5};\ d_{6,3}^{5}\}=\min\{0+8;\ 8\}=8$

$d_{6,4}^{6}=\min\{d_{6,6}^{5}+d_{6,4}^{5};\ d_{6,4}^{5}\}=\min\{0+11;\ 11\}=11$

$d_{2,5}^{6}=\min\{d_{2,6}^{5}+d_{6,5}^{5};\ d_{2,5}^{5}\}=\min\{3+9;\ 11\}=11$
$d_{2,6}^{6}=\min\{d_{2,6}^{5}+d_{6,6}^{5};\ d_{2,6}^{5}\}=\min\{3+0;\ 3\}=3$
$d_{2,7}^{6}=\min\{d_{2,6}^{5}+d_{6,7}^{5};\ d_{2,7}^{5}\}=\min\{3+7;\ 16\}=10$
$d_{2,8}^{6}=\min\{d_{2,6}^{5}+d_{6,8}^{5};\ d_{2,8}^{5}\}=\min\{3+1;\ 7\}=4$
i=3, j=1–8
$d_{3,1}^{6}=\min\{d_{3,6}^{5}+d_{6,1}^{5};\ d_{3,1}^{5}\}=\min\{8+7;\ 1\}=1$
$d_{3,2}^{6}=\min\{d_{3,6}^{5}+d_{6,2}^{5};\ d_{3,2}^{5}\}=\min\{8+3;\ 5\}=5$
$d_{3,3}^{6}=\min\{d_{3,6}^{5}+d_{6,3}^{5};\ d_{3,3}^{5}\}=\min\{8+8;\ 0\}=0$
$d_{3,4}^{6}=\min\{d_{3,6}^{5}+d_{6,4}^{5};\ d_{3,4}^{5}\}=\min\{8+11;\ 7\}=7$
$d_{3,5}^{6}=\min\{d_{3,6}^{5}+d_{6,5}^{5};\ d_{3,5}^{5}\}=\min\{8+9;\ 10\}=10$
$d_{3,6}^{6}=\min\{d_{3,6}^{5}+d_{6,6}^{5};\ d_{3,6}^{5}\}=\min\{8+0;\ 8\}=8$
$d_{3,7}^{6}=\min\{d_{3,6}^{5}+d_{6,7}^{5};\ d_{3,7}^{5}\}=\min\{8+7;\ 15\}=15$
$d_{3,8}^{6}=\min\{d_{3,6}^{5}+d_{6,8}^{5};\ d_{3,8}^{5}\}=\min\{8+1;\ 2\}=2$
i=4, j=1–8
$d_{4,1}^{6}=\min\{d_{4,6}^{5}+d_{6,1}^{5};\ d_{4,1}^{5}\}=\min\{11+7;\ 6\}=6$
$d_{4,2}^{6}=\min\{d_{4,6}^{5}+d_{6,2}^{5};\ d_{4,2}^{5}\}=\min\{11+3;\ 8\}=8$
$d_{4,3}^{6}=\min\{d_{4,6}^{5}+d_{6,3}^{5};\ d_{4,3}^{5}\}=\min\{11+8;\ 7\}=7$
$d_{4,4}^{6}=\min\{d_{4,6}^{5}+d_{6,4}^{5};\ d_{4,4}^{5}\}=\min\{11+11;\ 0\}=0$
$d_{4,5}^{6}=\min\{d_{4,6}^{5}+d_{6,5}^{5};\ d_{4,5}^{5}\}=\min\{11+9;\ 3\}=3$
$d_{4,6}^{6}=\min\{d_{4,6}^{5}+d_{6,6}^{5};\ d_{4,6}^{5}\}=\min\{11+0;\ 11\}=11$
$d_{4,7}^{6}=\min\{d_{4,6}^{5}+d_{6,7}^{5};\ d_{4,7}^{5}\}=\min\{11+7;\ 8\}=8$
$d_{4,8}^{6}=\min\{d_{4,6}^{5}+d_{6,8}^{5};\ d_{4,8}^{5}\}=\min\{11+1;\ 9\}=9$

$d_{6,5}^{6}=\min\{d_{6,6}^{5}+d_{6,5}^{5};\ d_{6,5}^{5}\}=\min\{0+9;\ 9\}=9$
$d_{6,6}^{6}=\min\{d_{6,6}^{5}+d_{6,6}^{5};\ d_{6,6}^{5}\}=\min\{0+0;\ 0\}=0$
$d_{6,7}^{6}=\min\{d_{6,6}^{5}+d_{6,7}^{5};\ d_{6,7}^{5}\}=\min\{0+7;\ 7\}=7$
$d_{6,8}^{6}=\min\{d_{6,6}^{5}+d_{6,8}^{5};\ d_{6,8}^{5}\}=\min\{0+1;\ 1\}=1$
i=7, j=1–8
$d_{7,1}^{6}=\min\{d_{7,6}^{5}+d_{6,1}^{5};\ d_{7,1}^{5}\}=\min\{7+7;\ 14\}=14$
$d_{7,2}^{6}=\min\{d_{7,6}^{5}+d_{6,2}^{5};\ d_{7,2}^{5}\}=\min\{7+3;\ 16\}=10$
$d_{7,3}^{6}=\min\{d_{7,6}^{5}+d_{6,3}^{5};\ d_{7,3}^{5}\}=\min\{7+8;\ 15\}=15$
$d_{7,4}^{6}=\min\{d_{7,6}^{5}+d_{6,4}^{5};\ d_{7,4}^{5}\}=\min\{7+11;\ 8\}=8$
$d_{7,5}^{6}=\min\{d_{7,6}^{5}+d_{6,5}^{5};\ d_{7,5}^{5}\}=\min\{7+9;\ 5\}=5$
$d_{7,6}^{6}=\min\{d_{7,6}^{5}+d_{6,6}^{5};\ d_{7,6}^{5}\}=\min\{7+0;\ 7\}=7$
$d_{7,7}^{6}=\min\{d_{7,6}^{5}+d_{6,7}^{5};\ d_{7,7}^{5}\}=\min\{7+7;\ 0\}=0$
$d_{7,8}^{6}=\min\{d_{7,6}^{5}+d_{6,8}^{5};\ d_{7,8}^{5}\}=\min\{7+1;\ 7\}=7$
i=8, j=1–8
$d_{8,1}^{6}=\min\{d_{8,6}^{5}+d_{6,1}^{5};\ d_{8,1}^{5}\}=\min\{1+7;\ 3\}=3$
$d_{8,2}^{6}=\min\{d_{8,6}^{5}+d_{6,2}^{5};\ d_{8,2}^{5}\}=\min\{1+3;\ 7\}=4$
$d_{8,3}^{6}=\min\{d_{8,6}^{5}+d_{6,3}^{5};\ d_{8,3}^{5}\}=\min\{1+8;\ 2\}=2$
$d_{8,4}^{6}=\min\{d_{8,6}^{5}+d_{6,4}^{5};\ d_{8,4}^{5}\}=\min\{1+11;\ 9\}=9$
$d_{8,5}^{6}=\min\{d_{8,6}^{5}+d_{6,5}^{5};\ d_{8,5}^{5}\}=\min\{1+9;\ 12\}=10$
$d_{8,6}^{6}=\min\{d_{8,6}^{5}+d_{6,6}^{5};\ d_{8,6}^{5}\}=\min\{1+0;\ 1\}=1$
$d_{8,7}^{6}=\min\{d_{8,6}^{5}+d_{6,7}^{5};\ d_{8,7}^{5}\}=\min\{1+7;\ 7\}=7$
$d_{8,8}^{6}=\min\{d_{8,6}^{5}+d_{6,8}^{5};\ d_{8,8}^{5}\}=\min\{1+1;\ 0\}=0$

$D^{(6)}$

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0	4	1	6	9	7	14	3
2	4	0	5	8	11	3	**10**	**4**
3	1	5	0	7	10	8	15	2
4	6	8	7	0	3	11	8	9
5	9	11	10	3	0	9	5	**10**
6	7	3	8	11	9	0	7	1
7	14	**10**	15	8	5	7	0	7
8	3	**4**	2	9	**10**	1	7	0

k = 7 (проміжна вершина 7): $d_{i,j}^{7} = \min\{d_{i,7}^{6} + d_{7,j}^{6};\ d_{i,j}^{6}\}$

i=1, j=1–8
$d_{1,1}^{7}=\min\{d_{1,7}^{6}+d_{7,1}^{6};\ d_{1,1}^{6}\}=\min\{14+14;\ 0\}=0$
$d_{1,2}^{7}=\min\{d_{1,7}^{6}+d_{7,2}^{6};\ d_{1,2}^{6}\}=\min\{14+10;\ 4\}=4$
$d_{1,3}^{7}=\min\{d_{1,7}^{6}+d_{7,3}^{6};\ d_{1,3}^{6}\}=\min\{14+15;\ 1\}=1$
$d_{1,4}^{7}=\min\{d_{1,7}^{6}+d_{7,4}^{6};\ d_{1,4}^{6}\}=\min\{14+8;\ 6\}=6$
$d_{1,5}^{7}=\min\{d_{1,7}^{6}+d_{7,5}^{6};\ d_{1,5}^{6}\}=\min\{14+5;\ 9\}=9$
$d_{1,6}^{7}=\min\{d_{1,7}^{6}+d_{7,6}^{6};\ d_{1,6}^{6}\}=\min\{14+7;\ 7\}=7$
$d_{1,7}^{7}=\min\{d_{1,7}^{6}+d_{7,7}^{6};\ d_{1,7}^{6}\}=\min\{14+0;\ 14\}=14$
$d_{1,8}^{7}=\min\{d_{1,7}^{6}+d_{7,8}^{6};\ d_{1,8}^{6}\}=\min\{14+7;\ 3\}=3$
i=2, j=1–8
$d_{2,1}^{7}=\min\{d_{2,7}^{6}+d_{7,1}^{6};\ d_{2,1}^{6}\}=\min\{10+14;\ 4\}=4$
$d_{2,2}^{7}=\min\{d_{2,7}^{6}+d_{7,2}^{6};\ d_{2,2}^{6}\}=\min\{10+10;\ 0\}=0$
$d_{2,3}^{7}=\min\{d_{2,7}^{6}+d_{7,3}^{6};\ d_{2,3}^{6}\}=\min\{10+15;\ 5\}=5$
$d_{2,4}^{7}=\min\{d_{2,7}^{6}+d_{7,4}^{6};\ d_{2,4}^{6}\}=\min\{10+8;\ 8\}=8$
$d_{2,5}^{7}=\min\{d_{2,7}^{6}+d_{7,5}^{6};\ d_{2,5}^{6}\}=\min\{10+5;\ 11\}=11$
$d_{2,6}^{7}=\min\{d_{2,7}^{6}+d_{7,6}^{6};\ d_{2,6}^{6}\}=\min\{10+7;\ 3\}=3$
$d_{2,7}^{7}=\min\{d_{2,7}^{6}+d_{7,7}^{6};\ d_{2,7}^{6}\}=\min\{10+0;\ 10\}=10$
$d_{2,8}^{7}=\min\{d_{2,7}^{6}+d_{7,8}^{6};\ d_{2,8}^{6}\}=\min\{10+7;\ 4\}=4$
i=3, j=1–8
$d_{3,1}^{7}=\min\{d_{3,7}^{6}+d_{7,1}^{6};\ d_{3,1}^{6}\}=\min\{15+14;\ 1\}=1$
$d_{3,2}^{7}=\min\{d_{3,7}^{6}+d_{7,2}^{6};\ d_{3,2}^{6}\}=\min\{15+10;\ 5\}=5$
$d_{3,3}^{7}=\min\{d_{3,7}^{6}+d_{7,3}^{6};\ d_{3,3}^{6}\}=\min\{15+15;\ 0\}=0$
$d_{3,4}^{7}=\min\{d_{3,7}^{6}+d_{7,4}^{6};\ d_{3,4}^{6}\}=\min\{15+8;\ 7\}=7$
$d_{3,5}^{7}=\min\{d_{3,7}^{6}+d_{7,5}^{6};\ d_{3,5}^{6}\}=\min\{15+5;\ 10\}=10$
$d_{3,6}^{7}=\min\{d_{3,7}^{6}+d_{7,6}^{6};\ d_{3,6}^{6}\}=\min\{15+7;\ 8\}=8$
$d_{3,7}^{7}=\min\{d_{3,7}^{6}+d_{7,7}^{6};\ d_{3,7}^{6}\}=\min\{15+0;\ 15\}=15$
$d_{3,8}^{7}=\min\{d_{3,7}^{6}+d_{7,8}^{6};\ d_{3,8}^{6}\}=\min\{15+7;\ 2\}=2$
i=4, j=1–8
$d_{4,1}^{7}=\min\{d_{4,7}^{6}+d_{7,1}^{6};\ d_{4,1}^{6}\}=\min\{8+14;\ 6\}=6$
$d_{4,2}^{7}=\min\{d_{4,7}^{6}+d_{7,2}^{6};\ d_{4,2}^{6}\}=\min\{8+10;\ 8\}=8$
$d_{4,3}^{7}=\min\{d_{4,7}^{6}+d_{7,3}^{6};\ d_{4,3}^{6}\}=\min\{8+15;\ 7\}=7$
$d_{4,4}^{7}=\min\{d_{4,7}^{6}+d_{7,4}^{6};\ d_{4,4}^{6}\}=\min\{8+8;\ 0\}=0$

i=5, j=1–8
$d_{5,1}^{7}=\min\{d_{5,7}^{6}+d_{7,1}^{6};\ d_{5,1}^{6}\}=\min\{5+14;\ 9\}=9$
$d_{5,2}^{7}=\min\{d_{5,7}^{6}+d_{7,2}^{6};\ d_{5,2}^{6}\}=\min\{5+10;\ 11\}=11$
$d_{5,3}^{7}=\min\{d_{5,7}^{6}+d_{7,3}^{6};\ d_{5,3}^{6}\}=\min\{5+15;\ 10\}=10$
$d_{5,4}^{7}=\min\{d_{5,7}^{6}+d_{7,4}^{6};\ d_{5,4}^{6}\}=\min\{5+8;\ 3\}=3$
$d_{5,5}^{7}=\min\{d_{5,7}^{6}+d_{7,5}^{6};\ d_{5,5}^{6}\}=\min\{5+5;\ 0\}=0$
$d_{5,6}^{7}=\min\{d_{5,7}^{6}+d_{7,6}^{6};\ d_{5,6}^{6}\}=\min\{5+7;\ 9\}=9$
$d_{5,7}^{7}=\min\{d_{5,7}^{6}+d_{7,7}^{6};\ d_{5,7}^{6}\}=\min\{5+0;\ 5\}=5$
$d_{5,8}^{7}=\min\{d_{5,7}^{6}+d_{7,8}^{6};\ d_{5,8}^{6}\}=\min\{5+7;\ 10\}=10$
i=6, j=1–8
$d_{6,1}^{7}=\min\{d_{6,7}^{6}+d_{7,1}^{6};\ d_{6,1}^{6}\}=\min\{7+14;\ 7\}=7$
$d_{6,2}^{7}=\min\{d_{6,7}^{6}+d_{7,2}^{6};\ d_{6,2}^{6}\}=\min\{7+10;\ 3\}=3$
$d_{6,3}^{7}=\min\{d_{6,7}^{6}+d_{7,3}^{6};\ d_{6,3}^{6}\}=\min\{7+15;\ 8\}=8$
$d_{6,4}^{7}=\min\{d_{6,7}^{6}+d_{7,4}^{6};\ d_{6,4}^{6}\}=\min\{7+8;\ 11\}=11$
$d_{6,5}^{7}=\min\{d_{6,7}^{6}+d_{7,5}^{6};\ d_{6,5}^{6}\}=\min\{7+5;\ 9\}=9$
$d_{6,6}^{7}=\min\{d_{6,7}^{6}+d_{7,6}^{6};\ d_{6,6}^{6}\}=\min\{7+7;\ 0\}=0$
$d_{6,7}^{7}=\min\{d_{6,7}^{6}+d_{7,7}^{6};\ d_{6,7}^{6}\}=\min\{7+0;\ 7\}=7$
$d_{6,8}^{7}=\min\{d_{6,7}^{6}+d_{7,8}^{6};\ d_{6,8}^{6}\}=\min\{7+7;\ 1\}=1$
i=7, j=1–8
$d_{7,1}^{7}=\min\{d_{7,7}^{6}+d_{7,1}^{6};\ d_{7,1}^{6}\}=\min\{0+14;\ 14\}=14$
$d_{7,2}^{7}=\min\{d_{7,7}^{6}+d_{7,2}^{6};\ d_{7,2}^{6}\}=\min\{0+10;\ 10\}=10$
$d_{7,3}^{7}=\min\{d_{7,7}^{6}+d_{7,3}^{6};\ d_{7,3}^{6}\}=\min\{0+15;\ 15\}=15$
$d_{7,4}^{7}=\min\{d_{7,7}^{6}+d_{7,4}^{6};\ d_{7,4}^{6}\}=\min\{0+8;\ 8\}=8$
$d_{7,5}^{7}=\min\{d_{7,7}^{6}+d_{7,5}^{6};\ d_{7,5}^{6}\}=\min\{0+5;\ 5\}=5$
$d_{7,6}^{7}=\min\{d_{7,7}^{6}+d_{7,6}^{6};\ d_{7,6}^{6}\}=\min\{0+7;\ 7\}=7$
$d_{7,7}^{7}=\min\{d_{7,7}^{6}+d_{7,7}^{6};\ d_{7,7}^{6}\}=\min\{0+0;\ 0\}=0$
$d_{7,8}^{7}=\min\{d_{7,7}^{6}+d_{7,8}^{6};\ d_{7,8}^{6}\}=\min\{0+7;\ 7\}=7$
i=8, j=1–8
$d_{8,1}^{7}=\min\{d_{8,7}^{6}+d_{7,1}^{6};\ d_{8,1}^{6}\}=\min\{7+14;\ 3\}=3$
$d_{8,2}^{7}=\min\{d_{8,7}^{6}+d_{7,2}^{6};\ d_{8,2}^{6}\}=\min\{7+10;\ 4\}=4$
$d_{8,3}^{7}=\min\{d_{8,7}^{6}+d_{7,3}^{6};\ d_{8,3}^{6}\}=\min\{7+15;\ 2\}=2$
$d_{8,4}^{7}=\min\{d_{8,7}^{6}+d_{7,4}^{6};\ d_{8,4}^{6}\}=\min\{7+8;\ 9\}=9$

$d_{4,5}^{7}=\min\{d_{4,7}^{6}+d_{7,5}^{6};\ d_{4,5}^{6}\}=\min\{8+5;\ 3\}=3$
$d_{4,6}^{7}=\min\{d_{4,7}^{6}+d_{7,6}^{6};\ d_{4,6}^{6}\}=\min\{8+7;\ 11\}=11$
$d_{4,7}^{7}=\min\{d_{4,7}^{6}+d_{7,7}^{6};\ d_{4,7}^{6}\}=\min\{8+0;\ 8\}=8$
$d_{4,8}^{7}=\min\{d_{4,7}^{6}+d_{7,8}^{6};\ d_{4,8}^{6}\}=\min\{8+7;\ 9\}=9$

$d_{8,5}^{7}=\min\{d_{8,7}^{6}+d_{7,5}^{6};\ d_{8,5}^{6}\}=\min\{7+5;\ 10\}=10$
$d_{8,6}^{7}=\min\{d_{8,7}^{6}+d_{7,6}^{6};\ d_{8,6}^{6}\}=\min\{7+7;\ 1\}=1$
$d_{8,7}^{7}=\min\{d_{8,7}^{6}+d_{7,7}^{6};\ d_{8,7}^{6}\}=\min\{7+0;\ 7\}=7$
$d_{8,8}^{7}=\min\{d_{8,7}^{6}+d_{7,8}^{6};\ d_{8,8}^{6}\}=\min\{7+7;\ 0\}=0$

$D^{(7)}$ (без змін)

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0	4	1	6	9	7	14	3
2	4	0	5	8	11	3	10	4
3	1	5	0	7	10	8	15	2
4	6	8	7	0	3	11	8	9
5	9	11	10	3	0	9	5	10
6	7	3	8	11	9	0	7	1
7	14	10	15	8	5	7	0	7
8	3	4	2	9	10	1	7	0

k = 8 (проміжна вершина 8): $d_{i,j}^{8} = \min\{d_{i,8}^{7} + d_{8,j}^{7};\ d_{i,j}^{7}\}$

i=1, j=1–8
$d_{1,1}^{8}=\min\{d_{1,8}^{7}+d_{8,1}^{7};\ d_{1,1}^{7}\}=\min\{3+3;\ 0\}=0$
$d_{1,2}^{8}=\min\{d_{1,8}^{7}+d_{8,2}^{7};\ d_{1,2}^{7}\}=\min\{3+4;\ 4\}=4$
$d_{1,3}^{8}=\min\{d_{1,8}^{7}+d_{8,3}^{7};\ d_{1,3}^{7}\}=\min\{3+2;\ 1\}=1$
$d_{1,4}^{8}=\min\{d_{1,8}^{7}+d_{8,4}^{7};\ d_{1,4}^{7}\}=\min\{3+9;\ 6\}=6$
$d_{1,5}^{8}=\min\{d_{1,8}^{7}+d_{8,5}^{7};\ d_{1,5}^{7}\}=\min\{3+10;\ 9\}=9$
$d_{1,6}^{8}=\min\{d_{1,8}^{7}+d_{8,6}^{7};\ d_{1,6}^{7}\}=\min\{3+1;\ 7\}=4$
$d_{1,7}^{8}=\min\{d_{1,8}^{7}+d_{8,7}^{7};\ d_{1,7}^{7}\}=\min\{3+7;\ 14\}=10$
$d_{1,8}^{8}=\min\{d_{1,8}^{7}+d_{8,8}^{7};\ d_{1,8}^{7}\}=\min\{3+0;\ 3\}=3$
i=2, j=1–8
$d_{2,1}^{8}=\min\{d_{2,8}^{7}+d_{8,1}^{7};\ d_{2,1}^{7}\}=\min\{4+3;\ 4\}=4$
$d_{2,2}^{8}=\min\{d_{2,8}^{7}+d_{8,2}^{7};\ d_{2,2}^{7}\}=\min\{4+4;\ 0\}=0$
$d_{2,3}^{8}=\min\{d_{2,8}^{7}+d_{8,3}^{7};\ d_{2,3}^{7}\}=\min\{4+2;\ 5\}=5$
$d_{2,4}^{8}=\min\{d_{2,8}^{7}+d_{8,4}^{7};\ d_{2,4}^{7}\}=\min\{4+9;\ 8\}=8$
$d_{2,5}^{8}=\min\{d_{2,8}^{7}+d_{8,5}^{7};\ d_{2,5}^{7}\}=\min\{4+10;\ 11\}=11$
$d_{2,6}^{8}=\min\{d_{2,8}^{7}+d_{8,6}^{7};\ d_{2,6}^{7}\}=\min\{4+1;\ 3\}=3$
$d_{2,7}^{8}=\min\{d_{2,8}^{7}+d_{8,7}^{7};\ d_{2,7}^{7}\}=\min\{4+7;\ 10\}=10$
$d_{2,8}^{8}=\min\{d_{2,8}^{7}+d_{8,8}^{7};\ d_{2,8}^{7}\}=\min\{4+0;\ 4\}=4$
i=3, j=1–8
$d_{3,1}^{8}=\min\{d_{3,8}^{7}+d_{8,1}^{7};\ d_{3,1}^{7}\}=\min\{2+3;\ 1\}=1$
$d_{3,2}^{8}=\min\{d_{3,8}^{7}+d_{8,2}^{7};\ d_{3,2}^{7}\}=\min\{2+4;\ 5\}=5$
$d_{3,3}^{8}=\min\{d_{3,8}^{7}+d_{8,3}^{7};\ d_{3,3}^{7}\}=\min\{2+2;\ 0\}=0$
$d_{3,4}^{8}=\min\{d_{3,8}^{7}+d_{8,4}^{7};\ d_{3,4}^{7}\}=\min\{2+9;\ 7\}=7$
$d_{3,5}^{8}=\min\{d_{3,8}^{7}+d_{8,5}^{7};\ d_{3,5}^{7}\}=\min\{2+10;\ 10\}=10$
$d_{3,6}^{8}=\min\{d_{3,8}^{7}+d_{8,6}^{7};\ d_{3,6}^{7}\}=\min\{2+1;\ 8\}=3$
$d_{3,7}^{8}=\min\{d_{3,8}^{7}+d_{8,7}^{7};\ d_{3,7}^{7}\}=\min\{2+7;\ 15\}=9$
$d_{3,8}^{8}=\min\{d_{3,8}^{7}+d_{8,8}^{7};\ d_{3,8}^{7}\}=\min\{2+0;\ 2\}=2$
i=4, j=1–8
$d_{4,1}^{8}=\min\{d_{4,8}^{7}+d_{8,1}^{7};\ d_{4,1}^{7}\}=\min\{9+3;\ 6\}=6$
$d_{4,2}^{8}=\min\{d_{4,8}^{7}+d_{8,2}^{7};\ d_{4,2}^{7}\}=\min\{9+4;\ 8\}=8$
$d_{4,3}^{8}=\min\{d_{4,8}^{7}+d_{8,3}^{7};\ d_{4,3}^{7}\}=\min\{9+2;\ 7\}=7$
$d_{4,4}^{8}=\min\{d_{4,8}^{7}+d_{8,4}^{7};\ d_{4,4}^{7}\}=\min\{9+9;\ 0\}=0$
$d_{4,5}^{8}=\min\{d_{4,8}^{7}+d_{8,5}^{7};\ d_{4,5}^{7}\}=\min\{9+10;\ 3\}=3$
$d_{4,6}^{8}=\min\{d_{4,8}^{7}+d_{8,6}^{7};\ d_{4,6}^{7}\}=\min\{9+1;\ 11\}=10$
$d_{4,7}^{8}=\min\{d_{4,8}^{7}+d_{8,7}^{7};\ d_{4,7}^{7}\}=\min\{9+7;\ 8\}=8$
$d_{4,8}^{8}=\min\{d_{4,8}^{7}+d_{8,8}^{7};\ d_{4,8}^{7}\}=\min\{9+0;\ 9\}=9$

i=5, j=1–8
$d_{5,1}^{8}=\min\{d_{5,8}^{7}+d_{8,1}^{7};\ d_{5,1}^{7}\}=\min\{10+3;\ 9\}=9$
$d_{5,2}^{8}=\min\{d_{5,8}^{7}+d_{8,2}^{7};\ d_{5,2}^{7}\}=\min\{10+4;\ 11\}=11$
$d_{5,3}^{8}=\min\{d_{5,8}^{7}+d_{8,3}^{7};\ d_{5,3}^{7}\}=\min\{10+2;\ 10\}=10$
$d_{5,4}^{8}=\min\{d_{5,8}^{7}+d_{8,4}^{7};\ d_{5,4}^{7}\}=\min\{10+9;\ 3\}=3$
$d_{5,5}^{8}=\min\{d_{5,8}^{7}+d_{8,5}^{7};\ d_{5,5}^{7}\}=\min\{10+10;\ 0\}=0$
$d_{5,6}^{8}=\min\{d_{5,8}^{7}+d_{8,6}^{7};\ d_{5,6}^{7}\}=\min\{10+1;\ 9\}=9$
$d_{5,7}^{8}=\min\{d_{5,8}^{7}+d_{8,7}^{7};\ d_{5,7}^{7}\}=\min\{10+7;\ 5\}=5$
$d_{5,8}^{8}=\min\{d_{5,8}^{7}+d_{8,8}^{7};\ d_{5,8}^{7}\}=\min\{10+0;\ 10\}=10$
i=6, j=1–8
$d_{6,1}^{8}=\min\{d_{6,8}^{7}+d_{8,1}^{7};\ d_{6,1}^{7}\}=\min\{1+3;\ 7\}=4$
$d_{6,2}^{8}=\min\{d_{6,8}^{7}+d_{8,2}^{7};\ d_{6,2}^{7}\}=\min\{1+4;\ 3\}=3$
$d_{6,3}^{8}=\min\{d_{6,8}^{7}+d_{8,3}^{7};\ d_{6,3}^{7}\}=\min\{1+2;\ 8\}=3$
$d_{6,4}^{8}=\min\{d_{6,8}^{7}+d_{8,4}^{7};\ d_{6,4}^{7}\}=\min\{1+9;\ 11\}=10$
$d_{6,5}^{8}=\min\{d_{6,8}^{7}+d_{8,5}^{7};\ d_{6,5}^{7}\}=\min\{1+10;\ 9\}=9$
$d_{6,6}^{8}=\min\{d_{6,8}^{7}+d_{8,6}^{7};\ d_{6,6}^{7}\}=\min\{1+1;\ 0\}=0$
$d_{6,7}^{8}=\min\{d_{6,8}^{7}+d_{8,7}^{7};\ d_{6,7}^{7}\}=\min\{1+7;\ 7\}=7$
$d_{6,8}^{8}=\min\{d_{6,8}^{7}+d_{8,8}^{7};\ d_{6,8}^{7}\}=\min\{1+0;\ 1\}=1$
i=7, j=1–8
$d_{7,1}^{8}=\min\{d_{7,8}^{7}+d_{8,1}^{7};\ d_{7,1}^{7}\}=\min\{7+3;\ 14\}=10$
$d_{7,2}^{8}=\min\{d_{7,8}^{7}+d_{8,2}^{7};\ d_{7,2}^{7}\}=\min\{7+4;\ 10\}=10$
$d_{7,3}^{8}=\min\{d_{7,8}^{7}+d_{8,3}^{7};\ d_{7,3}^{7}\}=\min\{7+2;\ 15\}=9$
$d_{7,4}^{8}=\min\{d_{7,8}^{7}+d_{8,4}^{7};\ d_{7,4}^{7}\}=\min\{7+9;\ 8\}=8$
$d_{7,5}^{8}=\min\{d_{7,8}^{7}+d_{8,5}^{7};\ d_{7,5}^{7}\}=\min\{7+10;\ 5\}=5$
$d_{7,6}^{8}=\min\{d_{7,8}^{7}+d_{8,6}^{7};\ d_{7,6}^{7}\}=\min\{7+1;\ 7\}=7$
$d_{7,7}^{8}=\min\{d_{7,8}^{7}+d_{8,7}^{7};\ d_{7,7}^{7}\}=\min\{7+7;\ 0\}=0$
$d_{7,8}^{8}=\min\{d_{7,8}^{7}+d_{8,8}^{7};\ d_{7,8}^{7}\}=\min\{7+0;\ 7\}=7$
i=8, j=1–8
$d_{8,1}^{8}=\min\{d_{8,8}^{7}+d_{8,1}^{7};\ d_{8,1}^{7}\}=\min\{0+3;\ 3\}=3$
$d_{8,2}^{8}=\min\{d_{8,8}^{7}+d_{8,2}^{7};\ d_{8,2}^{7}\}=\min\{0+4;\ 4\}=4$
$d_{8,3}^{8}=\min\{d_{8,8}^{7}+d_{8,3}^{7};\ d_{8,3}^{7}\}=\min\{0+2;\ 2\}=2$
$d_{8,4}^{8}=\min\{d_{8,8}^{7}+d_{8,4}^{7};\ d_{8,4}^{7}\}=\min\{0+9;\ 9\}=9$
$d_{8,5}^{8}=\min\{d_{8,8}^{7}+d_{8,5}^{7};\ d_{8,5}^{7}\}=\min\{0+10;\ 10\}=10$
$d_{8,6}^{8}=\min\{d_{8,8}^{7}+d_{8,6}^{7};\ d_{8,6}^{7}\}=\min\{0+1;\ 1\}=1$
$d_{8,7}^{8}=\min\{d_{8,8}^{7}+d_{8,7}^{7};\ d_{8,7}^{7}\}=\min\{0+7;\ 7\}=7$
$d_{8,8}^{8}=\min\{d_{8,8}^{7}+d_{8,8}^{7};\ d_{8,8}^{7}\}=\min\{0+0;\ 0\}=0$

$D^{(8)}$

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0	4	1	6	9	**4**	**10**	3
2	4	0	5	8	11	3	10	4
3	1	5	0	7	10	**3**	**9**	2
4	6	8	7	0	3	**10**	8	9
5	9	11	10	3	0	9	5	10
6	**4**	3	**3**	**10**	9	0	7	1
7	**10**	10	**9**	8	5	7	0	7
8	3	4	2	9	10	1	7	0

Кількість елементів, що змінились на кожному кроці: k=1 – 4, k=2 – 6, k=3 – 6, k=4 – 8, k=5 – 8, k=6 – 6, k=7 – 0, k=8 – 10. Остаточна матриця $D^{(8)}$ є матрицею відстаней графа (таблиця 6.4). Вона симетрична, оскільки граф неорієнтований.

Таблиця 6.4 – Матриця відстаней D графа варіанта 22

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0	4	1	6	9	4	10	3
2	4	0	5	8	11	3	10	4
3	1	5	0	7	10	3	9	2
4	6	8	7	0	3	10	8	9
5	9	11	10	3	0	9	5	10
6	4	3	3	10	9	0	7	1
7	10	10	9	8	5	7	0	7
8	3	4	2	9	10	1	7	0

5. Програмна реалізація алгоритму Флойда

Програмну реалізацію алгоритму Флойда мовою C++ наведено на лістингу 6.5. Граф подано ваговою матрицею W (таблиця 6.3, k = 0), відсутність ребра позначено великим числом INF. Після кожної ітерації зовнішнього циклу за k програма виводить проміжну матрицю $D^{(k)}$, що дозволяє порівняти кожен крок із ручними обчисленнями.

Лістинг 6.5 – Програмний код алгоритму Флойда

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

const int INF = 1000000;              // "нескінченність"
const int n = 8;                      // кількість вершин (варіант 22)

void printMatrix(int D[n][n], int k) {
    cout << "D(" << k << "):\n     ";
    for (int j = 0; j < n; j++) cout << setw(4) << j + 1;
    cout << "\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << setw(4) << i + 1 << " ";
        for (int j = 0; j < n; j++)
            if (D[i][j] >= INF) cout << setw(4) << "inf";
            else cout << setw(4) << D[i][j];
        cout << "\n";
    }
}
```

```
// Floyd(W[1..n, 1..n]) -> D
void Floyd(int W[n][n], int D[n][n]) {
    for (int i = 0; i < n; i++)        // D <- W
        for (int j = 0; j < n; j++)
            D[i][j] = W[i][j];
    printMatrix(D, 0);
    for (int k = 0; k < n; k++) {
        for (int i = 0; i < n; i++)
            for (int j = 0; j < n; j++)
               if (D[i][k] + D[k][j] < D[i][j])   // min{D[i,j], D[i,k]+D[k,j]}
                    D[i][j] = D[i][k] + D[k][j];
        printMatrix(D, k + 1);
    }
}

int main() {
    const int I = INF;
    // вагова матриця W графа варіанта 22 (0 на діагоналі, inf - немає ребра)
    int W[n][n] = {
    //    1  2  3  4  5  6  7  8
        { 0, 4, 1, 6, I, I, I, I },   // 1
        { 4, 0, I, 8, I, 3, I, I },   // 2
        { 1, I, 0, I, I, I, I, 2 },   // 3
        { 6, 8, I, 0, 3, I, I, I },   // 4
        { I, I, I, 3, 0, 9, 5, I },   // 5
        { I, 3, I, I, 9, 0, 7, 1 },   // 6
        { I, I, I, I, 5, 7, 0, 7 },   // 7
        { I, I, 2, I, I, 1, 7, 0 }    // 8
    };
    int D[n][n];
    Floyd(W, D);
    return 0;
}
```

Результат виконання програми наведено на лістингу 6.6.

Лістинг 6.6 – Результат виконання програми (алгоритм Флойда)

```
D(0):
        1   2   3   4   5   6   7   8
   1    0   4   1   6 inf inf inf inf
   2    4   0 inf   8 inf   3 inf inf
   3    1 inf   0 inf inf inf inf   2
   4    6   8 inf   0   3 inf inf inf
   5  inf inf inf   3   0   9   5 inf
   6  inf   3 inf inf   9   0   7   1
   7  inf inf inf inf   5   7   0   7
   8  inf inf   2 inf inf   1   7   0
D(1):
        1   2   3   4   5   6   7   8
   1    0   4   1   6 inf inf inf inf
   2    4   0   5   8 inf   3 inf inf
   3    1   5   0   7 inf inf inf   2
   4    6   8   7   0   3 inf inf inf
   5  inf inf inf   3   0   9   5 inf
   6  inf   3 inf inf   9   0   7   1
   7  inf inf inf inf   5   7   0   7
   8  inf inf   2 inf inf   1   7   0
D(2):
        1   2   3   4   5   6   7   8
```

```
    1    0   4   1   6 inf   7 inf inf
    2    4   0   5   8 inf   3 inf inf
    3    1   5   0   7 inf   8 inf   2
    4    6   8   7   0   3  11 inf inf
    5  inf inf inf   3   0   9   5 inf
    6    7   3   8  11   9   0   7   1
    7  inf inf inf inf   5   7   0   7
    8  inf inf   2 inf inf   1   7   0
D(3):
         1   2   3   4   5   6   7   8
    1    0   4   1   6 inf   7 inf   3
    2    4   0   5   8 inf   3 inf   7
    3    1   5   0   7 inf   8 inf   2
    4    6   8   7   0   3  11 inf   9
    5  inf inf inf   3   0   9   5 inf
    6    7   3   8  11   9   0   7   1
    7  inf inf inf inf   5   7   0   7
    8    3   7   2   9 inf   1   7   0
D(4):
         1   2   3   4   5   6   7   8
    1    0   4   1   6   9   7 inf   3
    2    4   0   5   8  11   3 inf   7
    3    1   5   0   7  10   8 inf   2
    4    6   8   7   0   3  11 inf   9
    5    9  11  10   3   0   9   5  12
    6    7   3   8  11   9   0   7   1
    7  inf inf inf inf   5   7   0   7
    8    3   7   2   9  12   1   7   0
D(5):
         1   2   3   4   5   6   7   8
    1    0   4   1   6   9   7  14   3
    2    4   0   5   8  11   3  16   7
    3    1   5   0   7  10   8  15   2
    4    6   8   7   0   3  11   8   9
    5    9  11  10   3   0   9   5  12
    6    7   3   8  11   9   0   7   1
    7   14  16  15   8   5   7   0   7
    8    3   7   2   9  12   1   7   0
D(6):
         1   2   3   4   5   6   7   8
    1    0   4   1   6   9   7  14   3
    2    4   0   5   8  11   3  10   4
    3    1   5   0   7  10   8  15   2
    4    6   8   7   0   3  11   8   9
    5    9  11  10   3   0   9   5  10
    6    7   3   8  11   9   0   7   1
    7   14  10  15   8   5   7   0   7
    8    3   4   2   9  10   1   7   0
D(7):
         1   2   3   4   5   6   7   8
    1    0   4   1   6   9   7  14   3
    2    4   0   5   8  11   3  10   4
    3    1   5   0   7  10   8  15   2
    4    6   8   7   0   3  11   8   9
    5    9  11  10   3   0   9   5  10
    6    7   3   8  11   9   0   7   1
    7   14  10  15   8   5   7   0   7
    8    3   4   2   9  10   1   7   0
D(8):
         1   2   3   4   5   6   7   8
    1    0   4   1   6   9   4  10   3
    2    4   0   5   8  11   3  10   4
    3    1   5   0   7  10   3   9   2
```

```
4    6   8   7   0   3  10   8   9
5    9  11  10   3   0   9   5  10
6    4   3   3  10   9   0   7   1
7   10  10   9   8   5   7   0   7
8    3   4   2   9  10   1   7   0
```

Усі проміжні матриці $D^{(0)}$ – $D^{(8)}$, виведені програмою, збігаються з матрицями таблиці 6.3, а остаточна матриця $D^{(8)}$ – з матрицею відстаней у таблиці 6.4. Отже, результати ручної та автоматизованої побудови матриць відстаней співпадають.

6. Порівняння результатів за алгоритмами Дейкстри та Флойда

Алгоритм Дейкстри дає відстані лише від однієї стартової вершини, тому його результат порівнюється з першим рядком матриці відстаней, отриманої алгоритмом Флойда (таблиця 6.5).

Таблиця 6.5 – Порівняння відстаней від вершини 1 за алгоритмами Дейкстри та Флойда

Вершина	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Дейкстра, dist[v]	0	4	1	6	9	4	10	3
Флойд, d1,v	0	4	1	6	9	4	10	3

Значення повністю збігаються. Крім того, у матриці Флойда видно, що всі найкоротші шляхи з вершини 1 проходять через ті самі проміжні вершини, що й у дереві шляхів Дейкстри: наприклад, $d_{1,6} = 4$ зменшилось саме на кроці k = 8 (шлях 1 → 3 → 8 → 6), а $d_{1,5} = 9$ з'явилось на кроці k = 4 (шлях 1 → 4 → 5).

Основні характеристики алгоритмів наведено в таблиці 6.6.

Таблиця 6.6 – Порівняння алгоритмів Дейкстри та Флойда

Характеристика	**Алгоритм Дейкстри**	**Алгоритм Флойда**
Задача	Найкоротші шляхи з однієї вершини s до всіх інших	Найкоротші шляхи між усіма парами вершин
Підхід	Жадібний алгоритм (вибір найближчої вершини з черги)	Динамічне програмування (рекурентне співвідношення для D(k))
Представлення графа	Списки суміжності + черга з пріоритетами	Вагова матриця n×n
Ваги ребер	Лише невід'ємні	Допускаються від'ємні (без циклів від'ємної ваги)
Часова складність	$O(\|V\|^2)$ з масивом; $O(\|E\|\cdot\log\|V\|)$ з бінарною купою	$\Theta(n^3)$
Обсяг роботи для	8 оброблених вершин, 9	$8^3 = 512$ порівнянь, 48 оновлень

варіанта 22	вилучень із черги, 24 перегляди ребер, 8 успішних релаксацій	елементів матриці
Відновлення шляху	Масив pred	Потрібна додаткова матриця попередників
Результат для s = 1	0, 4, 1, 6, 9, 4, 10, 3	Перший рядок D: 0, 4, 1, 6, 9, 4, 10, 3

Щоб отримати повну матрицю відстаней за допомогою алгоритму Дейкстри, його потрібно запустити n разів (від кожної вершини), що дає $O(n \cdot |E| \cdot \log n)$. Для розрідженого графа варіанта ($|E| = 12$ значно менше за $n^2 = 64$) такий підхід асимптотично вигідніший, однак алгоритм Флойда значно простіший у реалізації (три вкладені цикли), не потребує черги з пріоритетами і працює з від'ємними вагами ребер.

Висновки: у ході виконання лабораторної роботи № 6 для зваженого неорієнтованого графа варіанта № 22 (8 вершин, 12 ребер) було розв'язано задачу пошуку найкоротших шляхів двома алгоритмами. За алгоритмом Дейкстри від вершини 1 отримано відстані dist = (0, 4, 1, 6, 9, 4, 10, 3) і дерево найкоротших шляхів; хід побудови показано графічно в таблиці 6.1, а шляхи наведено в таблиці 6.2. За алгоритмом Флойда побудовано послідовність матриць D(0) – D(8) (таблиця 6.3) та матрицю відстаней між усіма парами вершин (таблиця 6.4). Обидва алгоритми реалізовано мовою C++; результати програм повністю збіглися з ручними обчисленнями. Перший рядок матриці Флойда збігається з результатом алгоритму Дейкстри (таблиця 6.5). Алгоритм Дейкстри ефективніший для пошуку шляхів з однієї вершини в графах з невід'ємними вагами ($O(|E| \cdot \log|V|)$), тоді як алгоритм Флойда зручніший для отримання відстаней між усіма парами вершин у невеликих або щільних графах ($\Theta(n^3)$) і допускає від'ємні ваги ребер.

Посилання на GitHub: https://github.com/TserkovniyAlex/ta-lab6-22.git